

ZBIRKA NALOG IZ STATISTIKE (I.DEL)



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

doc. dr. Aleksandra Tepeh, asist. dr. Gordana Radić,
Maribor, 2019

Naslov: Zbirka nalog iz statistike (I.del)

Avtorici: doc. dr. Aleksandra Tepeh
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko),
asist. dr. Gordana Radić
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)

Grafične priloge: avtorici

Izdajateljica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija
<http://feri.um.si>, feri@um.si

Izdaja: Prva izdaja

Vrsta publikacije: e-publikacija

Dostopno na: <https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75074>

Izid: Maribor, 2019



Predgovor

Pričujoča zbirka rešenih nalog je učni pripomoček, namenjen študentom 3. letnika univerzitetnih študijskih programov *Medijske komunikacije* in *Informatika in tehnologije komuniciranja* na UM FERi, ki poslušajo predmet *Uvod v statistiko* oz. *Statistika*. Pri omenjenih predmetih je vsak kolokvij in izpit sestavljen iz teoretičnega in računskega dela, zato je tudi ta zbirka oblikovana na tak način. Znotraj vsakega dela so naloge razdeljene po poglavjih predmeta. Zadnji dve poglavji vsebujeta rešitve, opremljene z nekaterimi posebnimi napotki in postopki. Večina zbranih nalog se je pojavila na izpitih v letih 2016-2019, v prihodnjih letih pa bova v drugem delu zbirko razširili z novimi nalogami.

Avtorici si želiva, da bi študentje zavzeto hodili na predavanja in vaje, saj je na ta način najlažje razumeti in usvojiti snov. Za pomoč pri tem in lažje sledenje imava na <http://estudij.um.si/> pripravljene delovne liste za predavanja, navodila nalog, statistične tabele, formule in drugo potrebno gradivo. V tej zbirki uporabljene oznake so pojasnjene v omenjenih gradivih. Študentom želiva sporočiti še, da je za uspešno reševanje nalog iz te zbirke potrebno znanje in razumevanje objavljenih gradiv, zato naj bo pri pripravi na izpit pričujoča zbirka nalog le zadnji korak, ne pa glavno ali celo edino gradivo.

Zavedava se, da se kljub skrbnemu pregledu lahko primeri kakšna tipkarska napaka. Iz lastnih izkušenj se spomniva, da lahko ta pri študentu vzbudi dvom. Zato prosiva, da se v takem primeru obrnete na naju. Pišite nama na naslov aleksandra.tepeh@um.si ali gordana.radic@um.si.

doc. dr. Aleksandra Tepeh in asist. dr. Gordana Radić

KAZALO

1	TEORETIČNI DEL	7
1.1	Opisna statistika	7
1.2	Diskretne slučajne spremenljivke	9
1.3	Zvezne slučajne spremenljivke	10
1.4	Cenilke in intervali zaupanja	12
1.5	Testiranje hipotez	13
2	RAČUNSKI DEL	15
2.1	Opisna statistika	15
2.2	Diskretne slučajne spremenljivke	18
2.3	Zvezne slučajne spremenljivke	21
2.4	Cenilke in intervali zaupanja	24
2.5	Testiranje hipotez	25
3	REŠITVE TEORETIČNEGA DELA	29
3.1	Opisna statistika	29
3.2	Diskretne slučajne spremenljivke	32
3.3	Zvezne slučajne spremenljivke	34
3.4	Cenilke in intervali zaupanja	38
3.5	Testiranje hipotez	38
4	REŠITVE RAČUNSKEGA DELA	41
4.1	Opisna statistika	41
4.2	Diskretne slučajne spremenljivke	58
4.3	Zvezne slučajne spremenljivke	64
4.4	Cenilke in intervali zaupanja	76
4.5	Testiranje hipotez	82

TEORETIČNI DEL

1.1 OPISNA STATISTIKA

Naloga 1 *Kaj je statistična populacija in kako jo podamo?*

Naloga 2 *Podaj primer verjetnostne sheme in opiši njene lastnosti.*

Naloga 3 *Pojasni pomen matematičnega upanja.*

Naloga 4 *Vzorec sestoji iz štirih enot: 1, 3, 5, 7. Standardni odklon je:*

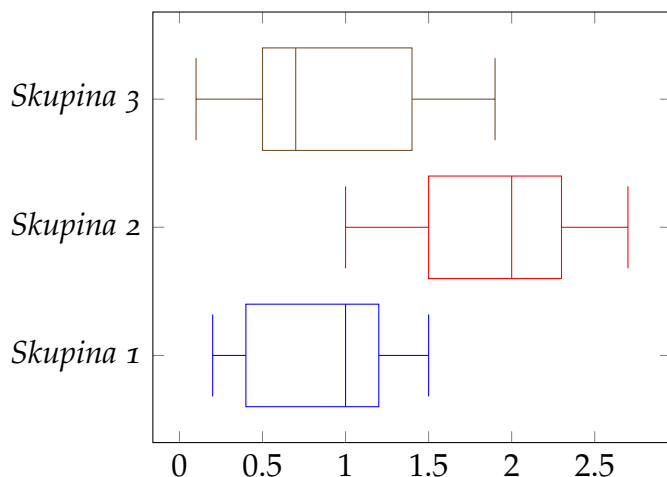
- (a) 2.
- (b) 2.58.
- (c) 6.
- (d) 6.67.
- (e) nič od zgoraj navedenega.

Naloga 5 *Opiši škatlo z brki (boxplot).*

Naloga 6 *Kaj je ranžirna vrsta in kako določimo rang podatka, kadar ima več enot isto vrednost?*

Naloga 7 *Obkroži črko pred pravilno izjavo:*

- (a) Podatki skupine 1 so najmanj razpršeni.
- (b) Kvartilni razmik skupine 2 je večji kot 2.
- (c) Mediana prve polovice podatkov skupine 3 je 0.5.
- (d) Najbolj so razpršeni podatki skupine 2.
- (e) Tri četrtine podatkov skupine 2 zavzame vrednosti večje od 1.5.



Naloga 8 Naj bo N število vseh vrednosti diskretne slučajne spremenljivke z relativno frekvenčno porazdelitvijo

vrednost spremenljivke	-1	0	1	3	4
relativna frekvenca	0.25	0.1	0.2	0.2	m

Dopolni povedi:

1. Relativna frekvenca m je enaka _____.
2. Če je $N = 50$, je frekvenca podatka 0 enaka _____.
3. Če je $N = 100$, je aritmetična sredina μ enaka _____.

Naloga 9 Sturgesovo pravilo je pravilo, s pomočjo katerega določimo:

1. širino razreda.
2. optimalno število razredov.
3. sredino razreda.
4. gostoto frekvenca.

Naloga 10 Kam glede na delitve statističnih spremenljivk uvrstimo naslednje spremenljivke:

spremenljivka	osnovna delitev	merska lestvica
davčna številka		
temperatura		
strinjanje s trditvijo		
številka čevlja		
hotelska kategorija		

Naloga 11 Podaj primer kontingenčne tabele. Kdaj jo uporabimo?

Naloga 12 Kako sta definirana varianca in standardni odklon? Kako ju izračunamo v primeru posamičnih podatkov?

1.2 DISKRETNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 13 Najverjetnejša frekvenca za slučajno spremenljivko $X \sim b(12, 0.3)$ je:

- (a) 2,
- (b) 3,
- (c) 2 in 3,
- (d) 4

Naloga 14 Kako prepoznamo binomsko porazdelitev?

Naloga 15 Najverjetnejša frekvenca za slučajno spremenljivko $X \sim b(14, \frac{1}{3})$ je:

- (a) 4.
- (b) 5.
- (c) 4 in 5.
- (d) 5 in 6.

Naloga 16 Zapiši definicijo kumulativne porazdelitvene funkcije in vsaj dve njeni lastnosti.

Naloga 17 Zapiši verjetnostno shemo Bernoullijeve slučajne spremenljivke.

Naloga 18 Kaj je verjetnostna funkcija in kakšne lastnosti ima?

Naloga 19 Za diskretne slučajne spremenljivke velja (obkroži črko pred pravilnim nadaljevanjem):

- (a) njihove zaloge vrednosti so končne,
- (b) podamo jih lahko z verjetnostnimi shemami,
- (c) vsaki diskretni slučajni spremenljivki lahko izračunamo matematično upanje,
- (d) njihove porazdelitvene funkcije naraščajo le v skokih.

1.3 ZVEZNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 20 Test je ocenjen z ocenami na lestvici od 0 do 1, kjer doseženih vsaj 0.55 pomeni pozitivno oceno. Ocene kandidatov so modelirane z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} 4x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4 - 4x & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Verjetnost, da slučajno izbran študent opravi izpit je:

- (a) 0.405.
- (b) 0.580.
- (c) 0.302.
- (d) 0.450.

Naloga 21 Peti centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 8 stopnjami prostosti, je:

- (a) 1.34.
- (b) 2.73.
- (c) 21.96.
- (d) 3.33.

Naloga 22 Za slučajno spremenljivko X , ki je enakomerno zvezno porazdeljena na intervalu $[a, b]$, 30. centil $x_{0.30}$ izračunamo s pomočjo formule:

- (a) $(a - x_{0.3}) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{10}$.
- (b) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{100}$.
- (c) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{10}$.
- (d) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{a-b} = 0.3$.

Naloga 23 Opiši, kako na obliko Gaussove krivulje vplivata parametra μ in σ , ter kakšen je njun pomen.

Naloga 24 Dopolni:

1. $P(Z < 1.5) =$
2. $P(Z > 1.5) =$

3. $P(-1.5 < Z < 1.5) =$

4. $P(Z \leq 1.625) =$

Naloga 25 Nastavi enačbo, iz katere dobimo mediano zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke X , ki ima gostoto verjetnosti $p(x)$.

Naloga 26 Za dano populacijo povprečni IQ znaša 100, pri čemer je standardni odklon enak 15. Verjetnost, da ima naključno izbrana skupina 9 ljudi iz dane populacije povprečen IQ nad 115, je enaka:

(a) 0.0045.

(b) 0.0112.

(c) 0.0215.

(d) 0.0013.

(e) 0.0103.

Naloga 27 Interval, na katerem leži 90% vrednosti Studentove porazdelitve $T(9)$ je

(a) $[-1.895, 1.895]$.

(b) $[-3.250, 3.250]$.

(c) $[-1.833, 1.833]$.

(d) $[-1.383, 1.383]$.

Naloga 28 Naj bo slučajna spremenljivka X porazdeljena normalno: $X \sim N(\mu, \sigma)$. Kako izračunamo $P(a \leq X \leq b)$?

Naloga 29 Naj bo slučajna spremenljivka X porazdeljena normalno: $X \sim N(\mu, \sigma)$. Kaj lahko poveš o porazdelitvi statistike $\bar{X}$ (vzorčna aritmetična sredina)?

Naloga 30 Peti centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 9 stopnjami prostosti, je:

(a) 1.34.

(b) 2.73.

(c) 21.96.

(d) 3.33.

Naloga 31 Ocene so pri rezultatih mature iz posameznega predmeta porazdeljene po Gaussovi krivulji. Pri zgodovini je bilo v povprečju doseženih 100 točk, s standardnim odklonom 15. Bojanov rezultat je glede na Gaussovo porazdelitev 1.2. Koliko točk je dosegel na testu?

(a) 112.

(b) 82.

(c) 118.

(d) 88.

(e) 100.

Naloga 32 Prvi centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 9 stopnjami prostosti, je:

(a) 1.34.

(b) 21.67.

(c) 3.33.

(d) 2.09.

1.4 CENILKE IN INTERVALI ZAUPANJA

Naloga 33 Kako je definiran interval zaupanja?

Naloga 34 Pojasni razliko med parametri in statistikami.

Naloga 35 V kakšni povezavi sta stopnja zaupanja in širina intervala zaupanja?

Naloga 36 Zakaj je vzorčna aritmetična sredina nepristranska cenilka populacijske aritmetične sredine?

Naloga 37 Obkroži črke pred pravilnimi izjavami:

(a) Interval zaupanja je primer točkovne ocene.

(b) Vzorčna aritmetična sredina je nepristranska cenilka populacijske aritmetične sredine.

(c) Manjša kot je stopnja tveganja, širši je interval zaupanja.

(d) Populacijska aritmetična sredina je primer točkovne ocene.

1.5 TESTIRANJE HIPOTEZ

Naloga 38 Zanima nas, ali je delež rekreativnih tenisačev danes drugačen kot je bil delež leta 2011, ko se je z rekreativno obliko tenisa ukvarjalo 4.5% Slovencev. Zapiši ustrezno ničelno in alternativno hipotezo.

Naloga 39 Zanima nas naslednje: ali je delež srednješolcev, ki se aktivno ukvarjajo s športom, v tem letu večji kot je bil lani, ko se je s športom aktivno ukvarjalo 12% srednješolcev.

(a) Zapiši ustrezno ničelno hipotezo.

(b) Kako se glasi alternativna hipoteza?

Naloga 40 Kako poiščemo kritično območje pri testiranju hipotez pri stopnji značilnosti α , kjer je $H_0 : \mu = \mu_0$ in $H_a : \mu \neq \mu_0$?

Naloga 41 Kaj je napaka I. vrste?

Naloga 42 Pri testiranju hipotez imamo naslednjo situacijo:

$H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$, vrednost testne statistike je $Z = -1.12$. Potem je p -vrednost enaka:

(a) 0.1314

(b) 0.3686.

(c) 3.98.

(d) 1.65.

Naloga 43 Pri testiranju hipotez imamo naslednjo situacijo:

$H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$, $\alpha = 0.1$. Potem velja:

(a) kritična vrednost je -1.65 .

(b) kritični vrednosti sta -1.65 in 1.65 .

(c) kritični vrednosti sta -1.28 in 1.28

(d) kritična vrednost je -1.28 .

RAČUNSKI DEL

2.1 OPISNA STATISTIKA

Naloga 1 *Mister Bean ne more spati, zato pred spanjem prešteva namišljene ovčke in zjutraj zapiše zadnje število, ki se ga še spomni preden je zaspal. Zadnji trije tedni to evidenco zaključujejo z naslednjimi števili:*

54 74 43 55 86 54 92 74 92 43 64 54 43 87 55 43 74 55 54 78 43 87

- (a) Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- (b) Poišči vse mere srednje vrednosti in jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Poišči vse tri vzorčne kvartile. Najprej jih ustrezno komentiraj, nato pa jih še grafično predstavi s škatlo z brki.
- (d) Določi še vzorčni standardni odklon.

Naloga 2 *Marija je na izpitu, ki ga je sestavljalo 18 vprašanj, po vrsti dosegla naslednje število točk:*

20 18 13 14 10 19 19 20 20 7 15 17 17 10 4 14 10 18

- (a) Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- (b) Poišči modus, mediano in variacijski razmik ter jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Poišči vse tri vzorčne kvartile in jih predstavi s škatlo z brki.
- (d) Izračunaj še vzorčno varianco in vzorčni standardni odklon.

Naloga 3 *V zadnjih 16 letih je evrovizijski oder gostil naslednje število predstavnikov (po vrsti od 2014 do 1999):*

36 39 42 43 39 42 43 42 38 39 36 26 24 23 24 23

- (a) Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- (b) Poišči modus, mediano in variacijski razmik ter jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Najprej izračunaj vse tri vzorčne kvartile, nato pa jih predstavi še s škatlo z ročaji.

Naloga 4 S seznama 30 knjig mora učenec 9. razreda osnovne šole prebrati in zagovarjati vsebino vsaj petih knjig, da opravi bralno značko. Bralna značka se izvaja do začetka meseca maja, zato smo aprila učence 9.a razreda OŠ Maverica povprašali o količini prebranih knjig s seznama in dobili naslednje odgovore:

7	10	7	2	3	7	5	4	6	3
5	3	4	2	1	5	7	7	1	3
4	1	4	4	3	1	3	2	3	3

- (a) Dobljene odgovore predstavi s frekvenčno tabelo, jo dopolni z vsemi frekvencami, ki imajo smisel, in v kontekstu naloge pojasni vrednosti tretjega razreda.
- (b) Določi vse mere srednjih vrednosti in jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Poišči vzorčne kvartile. Najprej jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj, nato pa še grafično predstavi s škatlo z brki.
- (d) Izračunaj še varianco in standardni odklon.

Naloga 5 Na razpis za prosto delovno mesto Urednik spletnih vsebin se je prijavilo 27 iskalcev zaposlitve. Ker bo zaposleni urednik pri svojem delu uporabljal različna grafična orodja, smo kandidate prosili, da nam zaupajo, koliko teh orodij so pri svojem delu že uporabljali. Dobili smo naslednje odgovore.

1	3	1	5	4	4	5	4	6
5	4	4	2	0	1	5	6	1
4	5	4	4	3	1	1	2	3

- (a) Dobljene odgovore predstavi s frekvenčno tabelo.
- (b) Določi vse mere srednjih vrednosti in jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Poišči vzorčne kvartile. Najprej jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj, nato pa še grafično predstavi s škatlo z brki.
- (d) Določi še vzorčni standardni odklon.

Naloga 6 Ciljno črto na 10 km progi na Maratonu Savinja 2019 je prečkalo 144 tekmovalcev. Njihove rezultate (v minutah) smo strnili v naslednji frekvenčni tabeli.

Določi modus in mediano ter ju v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.

Rezultat	Frekvenca
[35, 45)	13
[45, 55)	31
[55, 65)	67
[65, 75)	27
[75, 85)	6

Naloga 7 *Skozi naselje Gaberje velja omejitev hitrosti 50 km/h. Da bi oblasti preverile, ali se prebivalci držijo omejitev, so pri izstopu iz naselja postavile merilec hitrosti, ki je meril hitrosti voznikov. Izmerjene hitrosti na pustni torek smo uredili in zapisali v naslednji tabeli.*

Hitrost	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100)
Število	24	55	122	92	66	25	11

- (a) Rezultate predstavi s frekvenčnim poligonom.
- (b) Določi modus in mediano ter ju kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Poišči vse tri vzorčne kvartile. Določi še hitrost voznika, ki je naselje Gaberje zapustil hitreje kot 60% preostalih voznikov iz vzorca.
- (d) Poišči vzorčni standardni odklon.

Naloga 8 *Michael Douglas je posnel 39 filmov, ki so na IMDB ocenjeni z naslednjimi ocenami.*

IMDB ocena	število filmov
[5.0, 5.5)	3
[5.5, 6.0)	11
[6.0, 6.5)	10
[6.5, 7.0)	9
[7.0, 7.5)	3
[7.5, 8.0)	3

- (a) Dopolni frekvenčno tabelo s frekvencami, ki imajo smisel.
- (b) Poišči modus in mediano IMDB ocene ter ju komentiraj v kontekstu naloge.
- (c) Določi še vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon IMDB ocene.

vsebnost tunine (v %)	f_k
[25, 30)	2
[30, 35)	20
[35, 40)	17
[40, 45)	8
[50, 55)	1

Naloga 9 Pri mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave so ocenjevali tunine paštete v konzervi in tubi ter rezultate o vsebnosti tunine v pašteti (v %) zapisali v naslednji tabeli.

- (a) Dobljene podatke prikaži s histogramom.
- (b) Poišči modus in mediano ter ju v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Izračunaj še vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon.

Naloga 10 S pomočjo naslednje kontingenčne tabele predstavimo rezultate raziskave, ki smo jo naredili med študenti FERI-ja: v različnih študijskih obdobjih smo merili čas, ki ga študent FERI-ja dnevno namenjuje družbenim spletnim stranem.

	manj kot 1h	med 1h in 3h	več kot 3h
1.letnik	120	35	56
2.letnik	81	52	37
3.letnik	53	18	56
4.letnik	28	13	7

- (a) Določi strukturo študijskega obdobja za čas, ki ga študent FERI-ja dnevno namenjuje družbenim spletnim stranem, in rezultate prikaži s strukturnimi stolpci.
- (b) Določi strukturo časa, ki ga študent FERI-ja dnevno namenjuje družbenim spletnim stranem, za vsako študijsko obdobje in rezultate prikaži s strukturnimi krogi.

Naloga 11 Danes je prvi šolski dan, a nekateri učenci še ne bodo sedli v šolske klopi, saj so se s svojimi starši odločili, da se bodo izobraževali doma. Podatki o šolajočih se učencih na domu so za šolsko leto 2015/2016 in 2016/2017 razvidni v naslednji tabeli (vir: mizs.gov.si).

Določi strukturo učencev, ki se izobražujejo doma za šolsko leto 2015/2016 in 2016/2017 ter rezultate prikaži s strukturnimi stolpci.

2.2 DISKRETNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 12 Naključna spremenljivka T je podana z verjetnostno tabelo.

$$T : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 7 \\ \frac{2}{25} & \frac{11}{50} & a & a & 3a \end{pmatrix}$$

Razred	2015/2016	2016/2017
1	44	85
2	41	43
3	31	41
4	34	30
5	18	35
6	16	17
7	10	9
8	11	7
9	6	12
Skupaj	211	279

Določi število a tako, da bo T res diskretna naključna spremenljivka, nato pa izračunaj še $E(T)$ in $V(T)$.

Naloga 13 Na parkirišču pred fakulteto so parkirani štirje avtomobili različnih lastnikov. Mestni redarji bodo oglobili vsakega lastnika, ki ni plačal parkirnine za svoje vozilo. Verjetnost, da se to zgodi, je enaka $\frac{1}{4}$.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X , ki meri število lastnikov, ki niso plačali parkirnine.
- (b) Kolikšna je verjetnost, da največ dva lastnika avtomobilov nista plačala parkirnine?
- (c) Kolikšno je pričakovano število lastnikov avtomobilov, ki niso plačali parkirnine?

Naloga 14 Iz lihih števk naključno sestavljamo štirimestna števila (števke se lahko ponavljajo). Petra obožuje Ronalda, zato se pri tem osredotoča zgolj na pojav števke 7.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke R , ki meri število sedmic v sestavljenem številu.
- (b) Izračunaj matematično upanje spremenljivke R .
- (c) Kolikšna je verjetnost, da bo v sestavljenem številu vsaj ena sedmica?

Naloga 15 Sladolednica ponuja 25 različnih vrst sladoleda, med njimi je 5 okusov namenjenih veganom. Petrova mama se vsakič ob lepem sončnem vremenu ustavi v tej sladolednici ter naključno izbere in nato kupi 6 (različnih) kepic sladoleda, ki jih odnese domov.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke V , ki meri število veganskih kepic sladoleda, ki jih bo mama pri enem takšnem obisku prinesla domov.
- (b) Peter je vegan. Ali lahko pričakujemo, da se bo Peter lahko dotaknil vsaj dveh kepic sladoleda?

Naloga 16 Pred leti smo pogosto naleteli na ulično igro, v kateri je bilo potrebno uganiti, pod katero izmed štirih škatlic se nahaja kroglica. Igralec pri igri je zmagal, če je uganil, kje se kroglica nahaja, in izgubil v nasprotnem primeru.

Nekega dne je tudi Janezek sodeloval pri tej igri; odigral jo je osem krat. Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X , ki meri število njegovih zmagovalnih iger. Če je za vstop v igro bilo potrebno plačati današnja 2 EUR, koliko denarja je Janezek zaslužil oz. izgubil, če je v primeru zmage dobil povrnjen začetni vložek in še 1 EUR, v primeru poraza pa je izgubil začetni vložek?

Naloga 17 Direktor tovarne Statistika d.o.o. ima na pisalni mizi 7 pisal (od katerih 4 več ne pišejo). Za podpis pogodbe bo naključno izbral pisalo; če ne bo pisalo, ga bo vrgel v smeti, sicer pa se podpisal na pogodbo. Postopek bo ponavljal tako dolgo, dokler ne bo izbral pisala, s katerim se bo lahko podpisal na pogodbo.

Slučajna spremenljivka X naj meri število pisal v košu.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X .
- (b) Koliko pisal pričakujemo, da bo končalo v košu za smeti?

Naloga 18 V mestnem svetu mestne občine Maribor je 9 žensk in 27 moških. Po zadnjih protestih so se trije mestni svetniki odločili za odstop.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo diskretne slučajne spremenljivke S , ki meri število žensk, ki so pri tem odstopile.
- (b) Izračunaj matematično upanje in varianco spremenljivke S .

Naloga 19 Zakotalimo dve tetraedični kocki.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X , ki predstavlja vsoto padlih pik pri enem kotaljenju. Koliko pik pričakujemo, da bo padlo pri enem kotaljenju?
- (b) Kocki zakotalimo 24-krat. Kolikokrat pričakujemo, da bodo padle natanko tri pike?
- (c) Kolikokrat pričakujemo, da bomo morali zakotaliti kocki, da bodo prvič padle tri pike? Kolikokrat pričakujemo, da bomo morali zakotaliti kocki, da bodo petič padle tri pike?

Naloga 20 Simon je velik ljubitelj čajev; v domači shrambi ima že malo čajnico, saj v njej najdemo 6 zelenih, 5 črnih, 2 bela, 3 rumene, 5 rdečih in 8 rooibos čajev. Vsako jutro pred odhodom v službo na slepo izbere tri (različne), ki jih bo spil še pred predvidenim kosilom.

- (a) X naj bo naključna spremenljivka, ki pove, koliko zelenih čajev je Simon pri tem izbral. Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X in ji določi $E(X)$.

- (b) Če bo Simon to jutranjo rutino ponavljal natanko 100 dni, kolikokrat pri tem pričakujemo, da pred kosilom ne bo spil nobenega zelenega čaja?
- (c) Simon se je odločil, da bo jutranjo rutino spremenil takoj, ko bo pred predvidenim kosilom popil tri črne čaje. Kdaj pričakujemo, da se bo to zgodilo?

2.3 ZVEZNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 21 Gostota verjetnosti zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke X , ki ima vse vrednosti na intervalu $[0, 2]$, je podana s funkcijo

$$p(x) = k(1 + 2x).$$

- (a) Določi vrednost konstante k .
- (b) Poišči porazdelitveno funkcijo $F(x)$.
- (c) Izračunaj verjetnost $P(X = 1)$ in $P(X \leq 1)$.
- (d) Poišči mediano spremenljivke X .

Naloga 22 Naj bo zvezna slučajna spremenljivka X podana z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} a \sin x & ; 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & ; \text{sicer} \end{cases}$$

- (a) Določi konstanto a in skiciraj graf gostote verjetnosti p .
- (b) Poišči porazdelitveno funkcijo $F(x)$ in skiciraj pripadajoči graf.
- (c) Izračunaj verjetnost $P(X = \frac{\pi}{2})$ in $P(X > \frac{\pi}{2})$.
- (d) Poišči mediano spremenljivke X .

Naloga 23 Naj bo zvezna slučajna spremenljivka X podana z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} \frac{kx+1}{8} & ; -1 \leq x \leq 3 \\ 0 & ; \text{sicer} \end{cases}$$

- (a) Določi parameter k in nariši graf funkcije p .
- (b) Zapiši porazdelitveno funkcijo $F(x)$ in ji skiciraj pripadajoči graf.
- (c) Kolikšna je verjetnost, da spremenljivka X zavzame vrednost manjšo od 2 in kolikšna je verjetnost, da zavzame pozitivno vrednost manjšo od 2?
- (d) Poišči prvi kvartil in izračunaj matematično upanje spremenljivke X .

Naloga 24 Naj ima spremenljivka X gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{k\sqrt{x}} & ; \quad 0 < x < 1 \\ 0 & ; \quad \text{sicer} \end{cases}$$

- (a) Določi parameter k in skiciraj graf gostote verjetnosti p .
- (b) Zapiši porazdelitveno funkcijo $F(x)$ in ji skiciraj pripadajoči graf.
- (c) Izračunaj $P(X > \frac{3}{4})$ in $P(\frac{1}{9} < X < \frac{1}{4})$.
- (d) Določi tretji kvartil spremenljivke X .

Naloga 25 Leta 1986 je britanski častnik *The Economist* utemeljil *Big Mac Index*, s pomočjo katerega izračunajo kupno moč posameznih valut. V januarju 2015 so ugotovili, da je cena Big Mac-a v Evropski Uniji porazdeljena normalno s povprečjem 3.70 EUR in standardnim odklonom 0.89 EUR.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da boste za Big Mac-a v EU plačali več kot 3.90 EUR?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da boste za Big Mac-a v EU plačali med 3 in 3.50 EUR?
- (c) Kolikšna bi morala biti cena Big Mac-a v Sloveniji, da bi bil dražji od četrtnine Big Mac-ov v preostalih EU državah?

Naloga 26 V zadnjem času beremo, da bo Saša Ivković, branilec mariborskega nogometnega kluba NK Maribor, svojo športno pot nadaljeval v ZAE. Športni novinarji špekulirajo o višini odškodnine, ki ga bo ta prestop prinesel klubski blagajni, zato pregledujejo odškodnine igralcev NK Maribor zadnjih deset let in ugotavljajo, da so le-te porazdeljene normalno s povprečjem 550 tisoč EUR in standardnim odklonom 450 tisoč EUR.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da je višina odškodnine Saše Ivkovića presegla 1 milijon EUR?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da je NK Maribor za branilca Saša Ivkovića dobil med 900 tisoč in 1.5 milijona EUR?
- (c) Saša Ivković je NK Mariboru res prinesel kar precejšnjo odškodnino. Koliko bi le-ta morala znašati, da bi zgolj 15% nogometašev NK Maribor zapustilo z višjo odškodnino?

Naloga 27 Žirafa je najvišji predstavnik kopenskih živalskih vrst. Pravijo, da so višine samcev v divjini porazdeljene normalno s povprečjem 5.2 metra in standardnim odklonom 0.2 metra.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da je samec žirafe nižji od 5.45 metra?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da je samec žirafe višji od 5 in nižji od 5.5 metrov?

(c) *Kako visoko zraste samec žirafe, ki je višji od 90% preostalih samcev?*

Naloga 28 *Župan New Yorka želi uvesti zakon, s katerim bi prepovedal prodajo gaziranih pijač, saj le-te vsebujejo ogromne količine sladkorja. Že sam podatek, da je količina sladkorja v pollitrski plastenki Coca-Cole porazdeljena normalno s povprečjem 55 gramov in standardnim odklonom 5 gramov, je zastrašujoč.*

(a) *Kolikšna je verjetnost, da naključna plastenka zadostuje dnevni človeški potrebi po sladkorju, ki bi naj znašala med 49 in 67 gramov?*

(b) *Največ koliko sladkorja najdemo v 70% vseh pollitrskih plastenkah Coca-Cole?*

Naloga 29 *Verjetnost, da opraviš izpit iz cestno prometnih predpisov je $\frac{2}{5}$. Na nekem izpitnem centru se je v letu 2018 izpita udeležilo 8325 oseb.*

(a) *Koliko oseb pričakujemo, da je izpit iz cestno prometnih predpisov?*

(b) *Kolikšna je ocena verjetnosti, da je v letu 2018 izpit iz cestno prometnih predpisov opravilo več kot 3380 oseb?*

(c) *Kolikšna je ocena verjetnosti, da je v letu 2018 izpit iz cestno prometnih predpisov opravilo med 3250 in 3400 oseb?*

Naloga 30 *Predpostavimo, da so cene letalskih kart pri Ryanair-u porazdeljene normalno s povprečjem 20 EUR in standardnim odklonom 6 EUR.*

(a) *Kolikšna je verjetnost, da boste za letalsko karto pri Ryanair-u plačali manj kot 15 EUR?*

(b) *Kolikšna je verjetnost, da boste za letalsko karto pri Ryanair-u plačali med 13 in 18 EUR?*

(c) *Kolikšna je cena letalske karte, če je cenejša od 75% vseh letalskih kart pri Ryanair-u?*

Naloga 31 *Strošek posameznega nastopa na letošnji Evroviziji je porazdeljen normalno s povprečjem 15 000 EUR in standardnim odklonom 3 500 EUR.*

(a) *Kolikšna je verjetnost, da je bil strošek našega nastopa večji od 12 000 EUR?*

(b) *Kolikšna je verjetnost, da je bil strošek našega nastopa med 14 200 EUR in 16 800 EUR?*

(c) *Kolikšen bi moral biti strošek nastopa, da bi bil manjši od 90% vseh udeležencev Evrovizije?*

Naloga 32 *Cene fotoaparata Canon EOS 700D so porazdeljene normalno s povprečjem 723 EUR in standardnim odklonom 95 EUR.*

(a) *Kolikšna je verjetnost, da bomo v naključno izbrani trgovini zanj plačali med 650 EUR in 750 EUR?*

(b) *Kolikšna je verjetnost, da si ga bomo v naključno izbrani trgovini lahko privoščili z eno plačo, ki znaša 817 EUR neto?*

2.4 CENILKE IN INTERVALI ZAUPANJA

Naloga 33 *Mister Bean ne more zaspati, zato pred spanjem prešteva namišljene ovčke in zjutraj zapiše zadnje število, ki se ga še spomni preden je zaspal. Zadnji trije tedni to evidenco zaključujejo z naslednjimi števili:*

54 74 43 55 86 54 92 74 92 43 64 54 43 87 55 43 74 55 54 78 43 87

Na stopnji značilnosti 0.01 poišči interval zaupanja za povprečno število ovčk, ki jih mora mister Bean prešteti, da bo lahko zaspal.

Naloga 34 *Nedavna raziskava podjetja Counterpoint Research je pokazala, da je najbolje prodajani pametni mobilni telefon v letu 2018 iPhone X. Pri nas je model z 256 GB prostora moč kupiti pri različnih ponudnikih, npr.*

Telekom	1000,00 EUR,
iSTYLE	1258,00 EUR,
ECE shop	1299,98 EUR,
Big Bang	1379,99 EUR.

(a) *Na stopnji zaupanja 0.95 poišči interval zaupanja povprečne cene pametnega mobilnega telefona iPhone X v Sloveniji.*

(b) *Na stopnji značilnosti 0.05 poišči interval zaupanja za standardni odklon cene pametnega mobilnega telefona iPhone X v Sloveniji.*

Naloga 35 *Višine naših košarkarjev (v cm), ki so zmagali na EP 2017, so naslednje*

204 196 211 196 203 193 198 193 201 191
200 215 191 185 190 210 211 193 206

Predpostavimo, da zgornji podatki predstavljajo reprezentativen vzorec vseh v Sloveniji registriranih igralcev košarke v članski selekciji. Na stopnji zaupanja 0.95 poišči interval zaupanja za povprečno višino članskega košarkarja registriranega v Sloveniji, če veš, da je populacijski standardni odklon višine vseh v Sloveniji registriranih članov košarke enak 8 cm.

Naloga 36 *Čajek v centru Maribora s svojo ponudbo predstavlja reprezentativen vzorec raznolikosti čajev v slovenskih čajnicah; ponudijo lahko 64 različnih vrst čajev, med katerimi najdemo 10 črnih in 13 zelenih z dodatkom arome. Določi 90% interval zaupanja za delež aromatiziranih črnih čajev v slovenskih čajnicah.*

Naloga 37 *Danes smo se prebudili v zimsko idilo. Na spletni strani agencije ARSO lahko preberemo, da je v*

Ljubljani 25 cm Mariboru 18 cm Kočevju 52 cm
Postojni 38 cm Celju 25 cm Črnomlju 30 cm

višina snežne odeje. Privzemimo, da dani podatki predstavljajo reprezentativen vzorec višine snežnih odej v Sloveniji.

- (a) Na stopnji zaupanja 0.99 poišči interval zaupanja za povprečno višino snežne odeje v Sloveniji.
- (b) Na stopnji zaupanja 0.95 določi največji standardni odklon za višino snežne odeje v Sloveniji.

Naloga 38 Na FERI-ju študenti v jutranjih urah pogosto izostajajo s predavanj in vaj. Zato smo izbrali reprezentativen vzorec 70-ih študentov, ki so nam zaupali, koliko jutranjih ur vsak teden prespijo.

1	3	5	2	4	5	2	10	3	5
5	2	9	3	1	0	3	5	2	3
10	3	0	2	1	5	7	1	15	3
3	2	6	1	4	2	14	4	1	0
1	3	2	1	0	2	6	1	9	2
5	10	3	2	1	0	0	1	1	3
4	1	0	2	1	1	5	8	1	11

- (a) Na stopnji zaupanja 0.80 določi interval zaupanja za povprečno število ur, ki jih študent FERI-ja vsak teden prespi.
- (b) Na stopnji značilnosti 0.2 poišči interval zaupanja za standardni odklon števila tedensko prespanih ur študentov na FERI.

2.5 TESTIRANJE HIPOTEZ

Naloga 39 Slovenska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Katarju odigrala že 6 tekem, rezultati so bili sledeči:

SLO	:	Čile	36	:	23
Belorusija	:	SLO	29	:	34
SLO	:	Katar	29	:	31
Španija	:	SLO	30	:	26
SLO	:	Makedonija	30	:	28
SLO	:	Francija	23	:	32

Privzemimo, da teh šest tekem predstavlja reprezentativen vzorec za razmerje med prejetimi in danimi goli na tekmah svetovnega prvenstva.

- (a) Na stopnji značilnosti 0.01 preuči hipotezo, da na SP na vsaki tekmi pade v povprečju 60 golov.
- (b) Preizkusi hipotezo, da je standardni odklon števila golov na tem SP enak 5, na stopnji tveganja 0.05.

Naloga 40 Nedavna raziskava podjetja Counterpoint Research je pokazala, da je najbolje prodajani pametni mobilni telefon v letu 2018 iPhone X. Pri nas je model z 256 GB prostora moč kupiti pri različnih ponudnikih, npr.

Telekom	1000.00 EUR,
iSTYLE	1258.00 EUR,
ECE shop	1299.98 EUR,
Big Bang	1379.99 EUR.

Z 99% zaupanjem preveri hipotezo, da je populacijski standardni odklon povprečne cene telefona iPhone X enak 175 EUR.

Naloga 41 Danes je prvi šolski dan, a nekateri učenci ne bodo sedli v šolske klopi, saj so se s svojimi starši odločili, da se bodo izobraževali doma. Podatki o šolajočih se učencih na domu so za šolsko 2016/2017 razvidni v naslednji tabeli (vir: mizs.gov.si).

Razred	2016/2017
1	85
2	43
3	41
4	30
5	35
6	17
7	9
8	7
9	12
Skupaj	279

Privzemimo, da ti podatki predstavljajo reprezentativen vzorec evropskih učencev, ki se izobražujejo doma. Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da je med vsemi evropskimi učenci, ki se izobražujejo doma, natanko 40% prvošolčkov.

Naloga 42 V Ljubljanskih mlekarnah trdijo, da 500 g tekoči sadni jogurt banana ananas vsebuje 7 g maščob s standardnim odklonom 0.5 g. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi preveriti, da je temu res tako, zato na 43 naključno izbranih vzorcih izmerijo, da le-ti v povprečju vsebujejo 7.3 g maščob s standardnim odklonom 1.1 g. Na stopnji značilnosti 0.01 testiraj trditvi mlekarne.

Naloga 43 Ciljno črto na 10 km progi na Maratonu Savinja 2019 je prečkalo 144 tekmovalcev. Njihove rezultate (v minutah) smo strnili v frekvenčno tabelo:
Ali lahko na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da udeleženci maratonov z razdaljo 10 km v povprečju ne potrebujejo več kot eno uro, da prečkajo ciljno črto?

Naloga 44 Skozi naselje Gaberje velja omejitev hitrosti 50 km/h. Da bi oblasti preverile, ali se prebivalci držijo omejitev, so pri izstopu iz naselja postavile merilec hitrosti, ki

Rezultat	Frekvenca
[35, 45)	13
[45, 55)	31
[55, 65)	67
[65, 75)	27
[75, 85)	6

je meril hitrosti voznikov. Izmerjene hitrosti na pustni torek smo uredili in zapisali v naslednji tabeli.

Hitrost	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100)
Število	24	55	122	92	66	25	11

Na stopnji zaupanja 0.85 preveri hipotezo, da je povprečno hitrost, s katero vozniki zapuščajo naselje Gaberje manjša od 50 km/h.

Naloga 45 Preučujemo, ali študenti FERI-ja redno uporabljajo bone za malico. Izberemo reprezentativen vzorec 15-ih študentov in en teden spremljamo, koliko bonov dejansko porabijo. Dobimo naslednje rezultate.

5 4 8 1 2 8 5 4 8 1 1 9 2 2 0

Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da študenti FERI-ja v enem tednu povprečno porabijo vsaj 5 bonov za malico.

Naloga 46 Ker želimo vpeljati nov zakon o odkupninah športnikov, v parlamentu podkupimo štiri politike (35 000 EUR, 7 000 EUR, 23 500 EUR in 18 000 EUR) in pet športnih menedžerjev (18 500 EUR, 23 500 EUR, 51 000 EUR, 17 000 EUR, 8 000 EUR), ki so pripravljeni podpreti naše ideje. Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da je višina podkupnine politika manjša kot podkupnina športnega menedžerja. Pri tem privzemi, da sta populacijska standardna odklona višin podkupnine politika in športnega menedžerja enaka.

Naloga 47 Višine (v cm) nogometašev Hrvaške, ki zastopajo svojo državo na SP 2018, so naslednje

vratarji	188	201	191					
branilci	181	186	192	188	184	192	184	176
igralci sredine	184	178	172	181	186	186		
napadalci	186	177	187	190	185	186		

Predpostavimo, da višine reprezentantov Hrvaške tvorijo reprezentativen vzorec vseh nogometašev na SP v Rusiji.

- (a) Na stopnji zaupanja 0.95 testiraj hipotezo, da je povprečna višina nogometaša na tem SP višja od 187 cm.

- (b) Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj hipotezo, da je standardni odklon višine nogometašev na tem SP nižja od 8 cm.

Naloga 48 Primerjajmo starost igralcev sredine nogometnih reprezentanc Nizozemske (29, 26, 30, 30, 23, 24, 23) in Argentine (28, 28, 26, 28, 33, 28, 30, 26). Privzemimo, da oba vzorca reprezentativna glede starosti reprezentantov Nizozemske in Argentine, ter da sta standardna odklona starosti nogometašev nizozemske in argentinske reprezentance enaka. Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali so nogometaši nizozemske reprezentance starejši od nogometašev argentinske reprezentance.

Naloga 49 Vampir je mitološko bitje, ki se prehranjuje z življensko silo živih bitij, navadno tako, da pije njihovo kri. V deželi Drakule so izkopali že 15 vampirjev, ki so za časa svojega življenja dnevno v povprečju popili 25 cl krvi s standardnim odklonom 6 cl. Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj hipotezo, da je standardni odklon dnevno popite količine krvi na populaciji večji od 9 cl.

Naloga 50 Premierka Alenka Bratušek je napovedala, da bo z uvedbo novega davka na izdatek za hrano in pijačo, izdatek na mesec v povprečju večji za 2.3 EUR s standardnim odklonom 0.45 EUR. Na stopnji zaupanja 0.95 preveri hipotezo, da je povprečni dodatni mesečni izdatek za hrano in pijačo v povprečju večji od napovedanega, če smo pri naključno izbranih 150 ljudeh ugotovili, da bodo imeli v povprečju za 2.2 EUR večji izdatek kot do sedaj.

Naloga 51 Čajek v centru Maribora s svojo ponudbo predstavlja reprezentativen vzorec raznolikosti čajev v slovenskih čajnicah; ponudijo lahko 64 različnih vrst čajev, med katerimi najdemo 10 črnih in 13 zelenih z dodatkom arome. Na stopnji značilnosti 0.01 testiraj hipotezo, da je delež aromatiziranih zelenih čajev v slovenskih čajnicah manjši od 0.25.

REŠITVE TEORETIČNEGA DEL

3.1 OPISNA STATISTIKA

Naloga 1 Kaj je statistična populacija in kako jo podamo?

Rešitev: Statistična populacija je množica, na kateri opazujemo oz. merimo neko statistično količino. Podana je z naslednjimi opredelitvami:

- stvarna opredelitev (koga oz. kaj proučujemo),
- krajevna opredelitev (kje),
- časovna opredelitev (kdaj).

Naloga 2 Podaj primer verjetnostne sheme in opiši njene lastnosti.

Rešitev:

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}.$$

Pri tem velja:

- $p_i = p(x_i)$,
- $0 \leq p_i \leq 1$ za vsak i ,
- $\sum p(x_i) = 1$, kjer seštevamo po vsej zalogi vrednosti.

Naloga 3 Pojasni pomen matematičnega upanja.

Rešitev: Matematično upanje ali pričakovana vrednos slučajne spremenljivke je teoretično povprečje slučajne spremenljivke.

Naloga 4 Vzorec sestoji iz štirih enot: 1, 3, 5, 7. Standardni odklon je:

- (a) 2.
- (b) 2.58.
- (c) 6.

(d) 6.67.

(e) nič od zgoraj navedenega.

Rešitev: Pravilen odgovor je (d).

Naloga 5 Opiši škatlo z brki (boxplot).

Rešitev: Škatla z brki je pravokotnik, ki sega od prvega do tretjega kvartila, z navpičnico pa je razdeljena pri mediani. Na obeh straneh škatle sta daljici, ki segata od škatle do najmanjšega (največjega) podatka, ki ne presega oddaljenosti, ki je enaka trikratniku kvartilnega odklona (oz. $\frac{3}{2}$ kvartilnega razmika) od škatle. Če obstajajo podatki, ki so od škatle oddaljeni za več kot trikratnik kvartilnega odklona, jih predstavimo posebej, npr. z majhnimi krožci.

Naloga 6 Kaj je ranžirna vrsta in kako določimo rang podatka, kadar ima več enot isto vrednost?

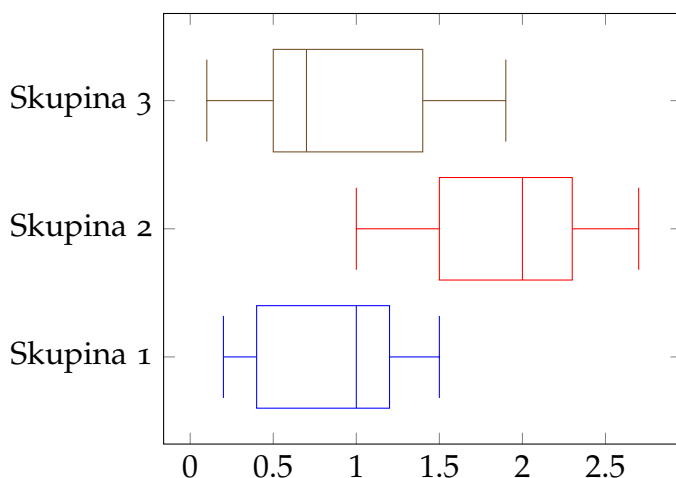
Rešitev: Ranžirno vrsto dobimo, ko številske podatke $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ statistične spremenljivke uredimo po velikosti. Običajno jih zapišemo v nepadajočem vrstnem redu:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq x_{(3)} \leq \dots \leq x_{(n)}.$$

Kadar ima več enot isto vrednost, seštejemo range, ki bi jih enote dobile in vsoto delimo s številom teh ponavljajočih se enot (izračunamo povprečni rang).

Naloga 7 Obkroži črko pred pravilno izjavo:

- (a) Podatki skupine 1 so najmanj razpršeni.
- (b) Kvartilni razmik skupine 2 je večji kot 2.
- (c) Mediana prve polovice podatkov skupine 3 je 0.5.
- (d) Najbolj so razpršeni podatki skupine 2.
- (e) Tri četrtine podatkov skupine 2 zavzame vrednosti večje od 1.5.



Rešitev: Pravilni odgovori so (a), (c) in (d).

Naloga 8 Naj bo N število vseh vrednosti diskretne slučajne spremenljivke z relativno frekvenčno porazdelitvijo

<i>vrednost spremenljivke</i>	-1	0	1	3	4
<i>relativna frekvenca</i>	0.25	0.1	0.2	0.2	m

Dopolni povedi:

1. Relativna frekvenca m je enaka _____.
2. Če je $N = 50$, je frekvenca podatka 0 enaka _____.
3. Če je $N = 100$, je aritmetična sredina μ enaka _____.

Rešitev:

1. Relativna frekvenca m je enaka 0.25.
2. Če je $N = 50$, je frekvenca podatka 0 enaka 5. (Da dobimo ta rezultat izračunamo 10% od 50.)
3. Če je $N = 100$, je aritmetična sredina μ enaka 155.

Naloga 9 Sturgesovo pravilo je pravilo, s pomočjo katerega določimo:

1. širino razreda.
2. optimalno število razredov.
3. sredino razreda.
4. gostoto frekvence.

Rešitev: Pravilen odgovor je (b).

Naloga 10 Kam glede na delitve statističnih spremenljivk uvrstimo naslednje spremenljivke:

spremenljivka	osnovna delitev	merska lestvica
davčna številka		
temperatura		
strinjanje s trditvijo		
številka čevlja		
hotelska kategorija		

Rešitev:

spremenljivka	osnovna delitev	merska lestvica
davčna številka	opisna	imenska
temperatura	številka	razmernostna
strinjanje s trditvijo	opisna	imenska (binarna)
številka čevlja	številka	intervalna
hotelska kategorija	opisna	urejenostna

Naloga 11 Podaj primer kontingenčne tabele. Kdaj jo uporabimo?

Rešitev: Uporabljamo jo v primeru dveh (opisnih) spremenljivk za prikaz frekvenc. Primer:

	telovadi	ne telovadi	
moški	52	40	92
ženska	50	32	82
	102	72	174

Naloga 12 Kako sta definirana varianca in standardni odklon? Kako ju izračunamo v primeru posamičnih podatkov?

Rešitev: Varianca je mera variabilnosti, ki je definirana kot povprečje kvadratov odklonov od aritmetične sredine. Standardni odklon je definiran kot kvadratni koren variance. V primeru posamičnih podatkov pravo formulo izberemo glede na to ali gre za populacijo ali vzorec:

$$V(X) \stackrel{\text{popul.}}{=} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \mu^2,$$

$$s^2(X) \stackrel{\text{vzorec}}{=} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{x}^2.$$

3.2 DISKRETNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 13 Najverjetnejša frekvenca za slučajno spremenljivko $X \sim b(12, 0.3)$ je:

- (a) 2,
- (b) 3,
- (c) 2 in 3,
- (d) 4

Rešitev: Pravilen odgovor je (b).

Naloga 14 Kako prepoznamo binomsko porazdelitev?

Rešitev: Slučajna spremenljivka X predstavlja število uspešnih poskusov v n ponovitvah Bernoullijevega poskusa (t.j. poskusa z le dvema možnima izidoma, imenovanima uspeh in neuspeh). Ti poskusi so med seboj neodvisni - verjetnost uspeha je konstantna od poskusa do poskusa.

Naloga 15 Najverjetnejša frekvenca za slučajno spremenljivko $X \sim b(14, \frac{1}{3})$ je:

- (a) 4.
- (b) 5.
- (c) 4 in 5.
- (d) 5 in 6.

Rešitev: Pravilen odgovor je (c).

Naloga 16 Zapiši definicijo kumulativne porazdelitvene funkcije in vsaj dve njeni lastnosti.

Rešitev: Kumulativna porazdelitvena funkcija je definirana s predpisom $F(x) = P(X \leq x)$. Poslužujemo se je, ko nas namesto verjetnosti posamezne vrednosti zanima, kolikšna je verjetnost, da vrednost leži na intervalu $(-\infty, x)$. Funkcija F je definirana na $\mathbb{R}$ in velja $0 \leq F(x) \leq 1$ za vsak $x \in \mathbb{R}$. Funkcija F je nepadajoča: $a < b \Rightarrow F(a) \leq F(b)$. Velja $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ in $P(X > x) = 1 - F(x)$.

Naloga 17 Zapiši verjetnostno shemo Bernoullijeve slučajne spremenljivke.

Rešitev:

$$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix},$$

kjer je $0 \leq p \leq 1$.

Naloga 18 Kaj je verjetnostna funkcija in kakšne lastnosti ima?

Rešitev: Verjetnostna funkcija je funkcija, ki vsakemu elementu x_i zaloge vrednosti slučajne spremenljivke X priredi njegovo verjetnost:

$$p(x_i) = P(X = x_i).$$

Lastnosti:

1. $0 \leq p_i \leq 1$ za vsak i ,

2. velja $\sum p(x_i) = 1$, kjer seštevamo po vsej zalogi vrednosti.

Naloga 19 Za diskretne slučajne spremenljivke velja (obkroži črko pred pravilnim nadaljevanjem):

- (a) njihove zaloge vrednosti so končne,
- (b) podamo jih lahko z verjetnostnimi shemami,
- (c) vsaki diskretni slučajni spremenljivki lahko izračunamo matematično upanje,
- (d) njihove porazdelitvene funkcije naraščajo le v skokih.

Rešitev: Pravilna odgovora sta (b) in (d).

3.3 ZVEZNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 20 Test je ocenjen z ocenami na lestvici od 0 do 1, kjer doseženih vsaj 0.55 pomeni pozitivno oceno. Ocene kandidatov so modelirane z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} 4x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4 - 4x & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sicer.} \end{cases}$$

Verjetnost, da slučajno izbran študent opravi izpit je:

- (a) 0.405.
- (b) 0.580.
- (c) 0.302.
- (d) 0.450.

Rešitev: Pravilen odgovor je (a). Da pridemo do rešitve, je potrebno izračunati $P(X \geq 0.55)$, kar ustreza ploščini lika pod krivuljo $p(x)$ na intervalu od 0.55 do 1. Ker je ta lik trikotnik, se lahko izognemo običajni uporabi integrala in dobimo

$$P(X \geq 0.55) = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{0.45 \cdot (4 - 4 \cdot 0.55)}{2} = 0.405.$$

Naloga 21 Peti centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 8 stopnjami prostosti, je:

- (a) 1.34.

(b) 2.73.

(c) 21.96.

(d) 3.33.

Rešitev: Pravilen odgovor je (b).

Naloga 22 Za slučajno spremenljivko X , ki je enakomerno zvezno porazdeljena na intervalu $[a, b]$, 30. centil $x_{0.30}$ izračunamo s pomočjo formule:

(a) $(a - x_{0.3}) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{10}$.

(b) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{100}$.

(c) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{b-a} = \frac{3}{10}$.

(d) $(x_{0.3} - a) \frac{1}{a-b} = 0.3$.

Rešitev: Pravilen odgovor je (c).

Naloga 23 Opiši, kako na obliko Gaussove krivulje vplivata parametra μ in σ , ter kakšen je njun pomen.

Rešitev: Parameter μ se imenuje parameter lege in predstavlja matematično upanje in velja $-\infty < \mu < \infty$. Hkrati je μ tudi mediana te porazdelitve. Parameter σ je parameter oblike in predstavlja standardni odklon normalno porazdeljene slučajne spremenljivke. Gaussova krivulja je zvonaste oblike in je simetrična glede na navpičnico $x = \mu$ ter ima v tej vrednosti ekstrem (vrh). Parameter σ meri širino porazdelitve zvona: večji ko je σ , širši in zato nižji je zvon.

Naloga 24 Dopolni:

1. $P(Z < 1.5) =$

2. $P(Z > 1.5) =$

3. $P(-1.5 < Z < 1.5) =$

4. $P(Z \leq 1.625) =$

Rešitev:

1. $P(Z < 1.5) = 0.5 + \Phi(1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332,$

2. $P(Z > 1.5) = 0.5 - \Phi(1.5) = 0.0668,$

3. $P(-1.5 < Z < 1.5) = 2 \cdot 0.4332 = 0.8664,$

4. $P(Z \leq 1.625) = 0.5 + \Phi(1.625) = 0.5 + 0.4474 = 0.9474.$

Naloga 25 Nastavi enačbo, iz katere dobimo mediano zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke X , ki ima gostoto verjetnosti $p(x)$.

Rešitev: $\frac{1}{2} = \int_{-\infty}^m p(x) dx.$

Naloga 26 Za dano populacijo povprečni IQ znaša 100, pri čemer je standardni odklon enak 15. Verjetnost, da ima naključno izbrana skupina 9 ljudi iz dane populacije povprečen IQ nad 115, je enaka:

- (a) 0.0045.
- (b) 0.0112.
- (c) 0.0215.
- (d) 0.0013.
- (e) 0.0103.

Rešitev: Pravilni odgovor je (d). Do njega pridemo z izpisom podatkov $\mu = 100, \sigma = 15, n = 9$ in naslednjim izračunom, kjer upoštevamo, da je $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$:

$$P(\bar{X} \geq 115) = P(Z \geq \frac{115 - 100}{\frac{15}{\sqrt{9}}}) = P(Z \geq 3) = 0.5 - \Phi(3) = 0.5 - 0.4987 = 0.0013.$$

Naloga 27 Interval, na katerem leži 90% vrednosti Studentove porazdelitve $T(9)$ je

- (a) $[-1.895, 1.895]$.
- (b) $[-3.250, 3.250]$.
- (c) $[-1.833, 1.833]$.
- (d) $[-1.383, 1.383]$.

Rešitev: Pravilen odgovor je (c).

Naloga 28 Naj bo slučajna spremenljivka X porazdeljena normalno: $X \sim N(\mu, \sigma)$. Kako izračunamo $P(a \leq X \leq b)$?

Rešitev: $P(a \leq X \leq b) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma}).$

Naloga 29 Naj bo slučajna spremenljivka X porazdeljena normalno: $X \sim N(\mu, \sigma)$. Kaj lahko poveš o porazdelitvi statistike $\bar{X}$ (vzorčna aritmetična sredina)?

Rešitev: Če je slučajna spremenljivka X porazdeljena normalno, $X \sim N(\mu, \sigma)$, potem je tudi porazdelitev vzorčnih aritmetičnih sredin na vseh možnih vzorcih normalna, natančneje: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Naloga 30 Peti centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 9 stopnjami prostosti, je:

- (a) 1.34.
- (b) 2.73.
- (c) 21.96.
- (d) 3.33.

Rešitev: Pravilen odgovor je (d).

Naloga 31 Ocene so pri rezultatih mature iz posameznega predmeta porazdeljene po Gaussovi krivulji. Pri zgodovini je bilo v povprečju doseženih 100 točk, s standardnim odklonom 15. Bojanov rezultat je glede na Gaussovo porazdelitev 1.2. Koliko točk je dosegel na testu?

- (a) 112.
- (b) 82.
- (c) 118.
- (d) 88.
- (e) 100.

Rešitev: Pravilen odgovor je (c).

Naloga 32 Prvi centil slučajne spremenljivke X , ki se porazdeljuje po porazdelitvi χ^2 z 9 stopnjami prostosti, je:

- (a) 1.34.
- (b) 21.67.
- (c) 3.33.
- (d) 2.09.

Rešitev: Pravilen odgovor je (d).

3.4 CENILKE IN INTERVALI ZAUPANJA

Naloga 33 Kako je definiran interval zaupanja?

Rešitev: Naj bo $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ vzorec velikosti n slučajne spremenljivke X in q neznan parameter populacije, ki ga želimo oceniti. Naj bo α vnaprej predpisana verjetnost, $0 < \alpha < 1$. Interval $[L, D]$ imenujemo interval zaupanja s stopnjo zaupanja $1 - \alpha$, če velja $P(L \leq q \leq D) = 1 - \alpha$.

Naloga 34 Pojasni razliko med parametri in statistikami.

Rešitev: Parametri so statistične karakteristike, izračunane ali ocenjene za populacijo. So fiksna in običajno neznanata števila. Statistike so statistične karakteristike, izračunane na vzorcu in so variabilna števila (se spreminjajo od vzorca do vzorca).

Naloga 35 V kakšni povezavi sta stopnja zaupanja in širina intervala zaupanja?

Rešitev: Večja kot je stopnja zaupanja ($1 - \alpha$), t.j., manjši kot je α , širši je pripadajoči interval zaupanja.

Naloga 36 Zakaj je vzorčna aritmetična sredina nepristranska cenilka populacijske aritmetične sredine?

Rešitev: Ker je matematično upanje cenilke (vzorčne aritmetične sredine) enako ocenjevanemu parametru (populacijski aritmetični sredini), $E(\bar{X}) = \mu$.

Naloga 37 Obkroži črke pred pravilnimi izjavami:

- (a) Interval zaupanja je primer točkovne ocene.
- (b) Vzorčna aritmetična sredina je nepristranska cenilka populacijske aritmetične sredine.
- (c) Manjša kot je stopnja tveganja, širši je interval zaupanja.
- (d) Populacijska aritmetična sredina je primer točkovne ocene.

Rešitev: Pravilna odgovora sta (b) in (c).

3.5 TESTIRANJE HIPOTEZ

Naloga 38 Zanima nas, ali je delež rekreativnih tenisačev danes drugačen kot je bil delež leta 2011, ko se je z rekreativno obliko tenisa ukvarjalo 4.5% Slovencev. Zapiši ustrezno ničelno in alternativno hipotezo.

Rešitev:

- (a) ničelna hipoteza: $H_0 : p = 4,5\%$,

(b) alternativna hipoteza: $H_a : p \neq 4,5\%$.

Naloga 39 Zanima nas naslednje: ali je delež srednješolcev, ki se aktivno ukvarjajo s športom, v tem letu večji kot je bil lani, ko se je s športom aktivno ukvarjalo 12% srednješolcev.

(a) Zapiši ustrezno ničelno hipotezo.

(b) Kako se glasi alternativna hipoteza?

Rešitev:

(a) ničelna hipoteza: $H_0 : p = \frac{12}{100}$,

(b) alternativna hipoteza: $H_a : p > \frac{12}{100}$.

Naloga 40 Kako poiščemo kritično območje pri testiranju hipotez, pri stopnji značilnosti α , kjer je $H_0 : \mu = \mu_0$ in $H_a : \mu \neq \mu_0$?

Rešitev: Alternativna hipoteza $H_a : \mu \neq \mu_0$ narekuje uporabo dvostranskega testa. Predpostavimo, da H_0 velja in izberemo ustrezno testno statistiko, v tem primeru je to $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$. Narišemo skico ničelne porazdelitve, kjer v obeh repih porazdelitve označimo (obarvamo) kritično območje, ki ga dobimo tako, da označimo del ploščine v repu, ki zajema $\frac{\alpha}{2}$, nato pa iz tabele A razberemo vrednosti, do koder segata omenjena obarvana dela. Iz vzorca izračunamo vrednost testne statistike in pogledamo v katero območje pade ta vrednost. Če pade v kritično območje, ničelno domnevo zavrnamo v korist alternativni hipotezi (rečemo, da so rezultati statistično značilni). Če ne pade v kritično območje, ničelno domnevo obdržimo (rezultati niso statistično značilni).

Naloga 41 Kaj je napaka I . vrste?

Rešitev: Napaka I . vrste pomeni, da zavrnamo hipotezo, ki je pravilna.

Naloga 42 Pri testiranju hipotez imamo naslednjo situacijo:

$H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$, vrednost testne statistike je $Z = -1.12$. Potem je p -vrednost enaka:

(a) 0.1314

(b) 0.3686.

(c) 3.98.

(d) 1.65.

Rešitev: Pravilen odgovor je (b).

Naloga 43 Pri testiranju hipotez imamo naslednjo situacijo:
 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_a : \mu < \mu_0$, $\alpha = 0.1$. Potem velja:

- (a) kritična vrednost je -1.65 .
- (b) kritični vrednosti sta -1.65 in 1.65 .
- (c) kritični vrednosti sta -1.28 in 1.28
- (d) kritična vrednost je -1.28 .

Rešitev: Pravilen je odgovor (d).

 REŠITVE RAČUNSKEGA DELA

4.1 OPISNA STATISTIKA

Naloga 1 Mister Bean ne more spati, zato pred spanjem preštevamišljene ovčke in zjutraj zapiše zadnje število, ki se ga še spomni preden je zaspal. Zadnji trije tedni to evidenco zaključujejo z naslednjimi števili:

54 74 43 55 86 54 92 74 92 43 64 54 43 87 55 43 74 55 54 78 43 87

- Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- Poišči vse mere srednje vrednosti in jih v kontekstu ustrezno komentiraj.
- Poišči vse tri vzorčne kvartile. Najprej jih v ustrezno komentiraj, nato pa še grafično predstavi s škatlo z brki.
- Določi še vzorčni standardni odklon.

Rešitev: Še preden se spopademo z reševanjem problemov, moramo opisati spremenljivko X . Naj bo X spremenljivka, ki pove število ovčk, ki jih je mister zvečer Bean preštel, da je lahko zaspal. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X diskretna (s posamično porazdelitvijo).

- Podatke uredimo po velikosti.

št. ovčk	43	43	43	43	43	54	54	54	54	55	55	55
rang	3	3	3	3	3	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11

št. ovčk	64	74	74	74	78	86	87	87	92	92
rang	13	15	15	15	17	18	19.5	19.5	21.5	21.5

- Mere srednjih vrednosti so: modus (Mo), mediana (Me) in aritmetična sredina ($\bar{x}$).
 - $Mo = 43$
Komentar. V zadnjih treh tednih je mister Bean največkrat moral prešteti 43 ovčk, preden je zaspal.

- $Me = \frac{x_{(11)} + x_{(12)}}{2} = 55$

Komentar. V zadnjih treh tednih je mister Bean v natanko polovici večerov moral prešteti vsaj 55 ovčk, preden je zaspal.

- $\bar{x} = \frac{5 \cdot 43 + 4 \cdot 54 + 3 \cdot 55 + 64 + 3 \cdot 74 + 78 + 86 + 2 \cdot 87 + 2 \cdot 92}{22} = 63.81$

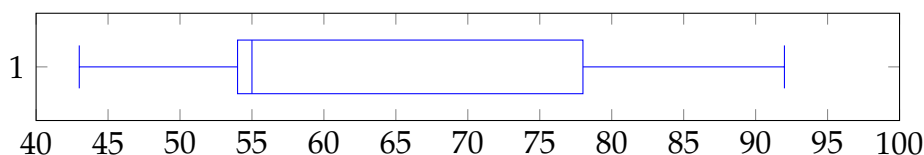
Komentar. V zadnjih treh tednih je mister Bean moral v povprečju prešteti 63.81 ovčk, da je lahko zaspal.

(c) Kvartili razdelijo ranžirno vrsto na štiri enake dele, zato so

- $q_1 = x_{(6)} = 54$;
- $q_2 = Me = 55$;
- $q_3 = x_{(17)} = 78$.

Komentar. V zadnjih treh tednih je mister Bean moral v natanko četrtini večerov prešteti največ 54 in v četrtini večerov vsaj 78 ovčk, da je lahko zaspal.

Za grafični prikaz s škatlo z brki moramo izračunati še $R_Q = 24$. Potem pa je $\frac{3R_Q}{2} = 36$, zato škatla z brki nima osamelcev.



(d) Najprej izračunamo vzorčno varianco,

$$s^2(X) = \frac{5 \cdot 43^2 + 4 \cdot 54^2 + 3 \cdot 55^2 + 64^2 + 3 \cdot 74^2 + 78^2 + 86^2 + 2 \cdot 87^2 + 2 \cdot 92^2}{21} - \frac{22}{21} \cdot 63.81^2 = 308.39,$$

iz katere sledi, da je $s(X) = 17.56$.

Naloga 2 Marija je na izpitu, ki ga je sestavljalo 18 vprašanj, po vrsti dosegla naslednje število točk:

20 18 13 14 10 19 19 20 20 7 15 17 17 10 4 14 10 18

- Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- Poišči modus, mediano in variacijski razmik ter jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- Poišči vse tri vzorčne kvartile in jih predstavi s škatlo z brki.
- Izračunaj še vzorčno varianco in vzorčni standardni odklon.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki pove število točk, ki jih je Marija dosegla pri nalogah izpita. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X diskretna (s posamično porazdelitvijo).

(a) Podatke uredimo po velikosti.

točke	4	7	10	10	10	13	14	14	15	17	17	18	18
rang	1	2	4	4	4	6	7.5	7.5	9	10.5	10.5	12.5	12.5

točke	19	19	20	20	20
rang	14,5	14,5	17	17	17

(b) Mere srednjih vrednosti so: modus (Mo), mediana (Me) in aritmetična sredina ($\bar{x}$).

- $Mo \in \{10, 20\}$

Komentar. Marija je pri posameznih nalogah izpita najpogosteje dosegla 10 in 20 točk.

- $Me = \frac{x_{(9)} + x_{(10)}}{2} = 16$

Komentar. Polovico nalog izpita je Marija zaključila z vsaj 16-imi točkami.

- $\bar{x} = \frac{4+7+3 \cdot 10+13+2 \cdot 14+15+2 \cdot 17+2 \cdot 18+2 \cdot 19+3 \cdot 20}{18} = 14.72$

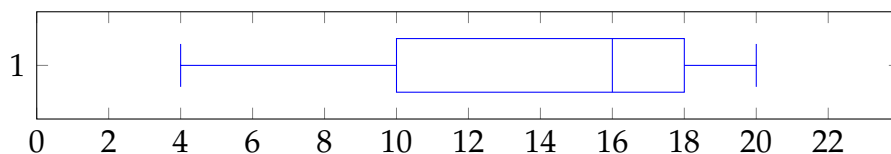
Komentar. Marija je v povprečju pri vsaki nalogi izpita dosegla 14.72 točk.

(c) Kvartili razdelijo ranžirno vrsto na štiri enake dele, zato so

- $q_1 = x_{(5)} = 10$;
- $q_2 = Me = 16$;
- $q_3 = x_{(14)} = 19$.

Komentar. Marija je pri četrtini nalog dosegla večjemu 10 in pri četrtini nalog vsaj 19 točk.

Za grafični prikaz s škatlo z brki moramo izračunati še $R_Q = 9$. Potem pa je $\frac{3R_Q}{2} = 13.5$, zato škatla z brki nima osamelcev.



(d) Najprej izračunamo vzorčno varianco,

$$s^2(X) = \frac{4^2+7^2+3 \cdot 10^2+13^2+2 \cdot 14^2+15^2+2 \cdot 17^2+2 \cdot 18^2+2 \cdot 19^2+3 \cdot 20^2}{17} - \frac{18}{17} \cdot 14.72^2 = 23.46,$$

nato pa še vzorčni standardni odklon $s(X) = 4.84$.

Naloga 3 V zadnjih 16 letih je evrovizijski oder gostil naslednje število predstavnikov (po vrsti od 2014 do 1999):

36 39 42 43 39 42 43 42 38 39 36 26 24 23 24 23

- Podatke uredi v naraščajočo ranžirno vrsto in vsaki vrednosti določi pripadajoči rang.
- Poišči modus, mediano in variacijski razmik ter jih v kontekstu naloge ustrezno komenitraj.
- Najprej izračunaj vse tri vzorčne kvartile, nato pa jih predstavi še s škatlo z ročaji.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove, koliko držav se je udeležilo Evrovizije. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X diskretna (s posamično porazdelitvijo).

- Podatke uredimo po velikosti

št. držav	23	23	24	24	26	36	36	38	39	39	39
rang	1.5	1.5	3.5	3.5	5	6.5	6.5	8	10	10	10

št. držav	42	42	42	43	43
rang	13	13	13	15,5	15,5

- $Mo \in \{39, 42\}$

Komentar. Evrovizije se je največkrat udeležilo 39 in 42 držav.

$$Me = \frac{x_{(8)} + x_{(9)}}{2} = 38,5$$

Komentar. v letih 1999 do 2014 je polovica evrovizijskih odrov videla največ 38 predstavnikov.

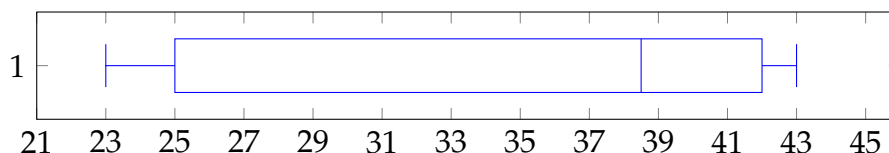
$$R_v = 43 - 23 = 20$$

Komentar. V letu, ko je na Evroviziji nastopilo največ predstavnikov, smo videli 20 izvajalcev več kot v letu, ko jih je nastopilo najmanj.

- Kvartili razdelijo ranžirno vrsto na štiri enake dele, zato so

- $q_1 = \frac{x_{(4)} + x_{(5)}}{2} = 25;$
- $q_2 = Me = 38,5;$
- $q_3 = \frac{x_{(12)} + x_{(13)}}{2} = 42.$

Za grafični prikaz s škatlo z brki moramo izračunati še $R_Q = 17$. Potem pa je $\frac{3R_Q}{2} = 25,5$, zato škatla z brki nima osamelcev.



Naloga 4 S seznama 30 knjig mora učenec 9. razreda osnovne šole prebrati in zagovarjati vsebino vsaj petih knjig, da opravi bralno značko. Bralna značka se izvaja do začetka meseca maja, zato smo aprila učence 9.a razreda OŠ Mavrica povprašali o količini prebranih knjig s seznama in dobili naslednje odgovore:

7	10	7	2	3	7	5	4	6	3
5	3	4	2	1	5	7	7	1	3
4	1	4	4	3	1	3	2	3	3

- Dobljene odgovore predstavi s frekvenčno tabelo, jo dopolni z vsemi frekvencami, ki imajo smisel, in v kontekstu naloge pojasni vrednosti tretjega razreda.
- Določi vse mere srednjih vrednosti in jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- Poišči vzorčne kvartile. Najprej jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj, nato pa še grafično predstavi s škatlo z brki.
- Izračunaj še varianco in standardni odklon.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri koliko knjig s seznama za bralno značko so učenci 9.a razreda OŠ Mavrica prebrali. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X diskretna (s posamično porazdelitvijo).

- Zapišimo frekvenčno tabelo, v kateri po vrsti zapišemo frekvenco (f_k), relativno frekvenco (p_k), komulativno frekvenco (F_k) in komulativno relativno frekvenco (H_k).

Komentar. 8 učencev 9.a razreda OŠ Mavrica, to je 27%, je prebralo natanko tri knjige s seznama za bralno značko. 15 učencev 9.a razreda OŠ Mavrica, kar je polovica celotnega razreda, pa je prebralo kvečjemu tri knjige s seznama za bralno značko.

- Mere srednjih vrednosti so: modus (Mo), mediana (Me) in aritmetična sredina ($\bar{x}$).
 - $Mo = 3$
Komentar. Učenci 9.a razreda OŠ Mavrica so najpogosteje prebrali 3 knjige.

razred	f_k	$p_k(\%)$	F_k	$H_k(\%)$
1	4	13	4	13
2	3	10	7	23
3	8	27	15	50
4	5	17	20	67
5	3	10	23	77
6	1	3	24	80
7	5	17	29	97
8	0	0	29	97
9	0	0	29	97
10	1	3	30	100

- $Me = \frac{x_{(15)} + x_{(16)}}{2} = 3.5$

Komentar. Polovica učencev 9.a razreda OŠ Mavrica je prebrala kvečjemu 3 knjige s seznama za bralno značko.

- $\bar{x} = \frac{4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 6 + 5 \cdot 7 + 10}{30} = 4$

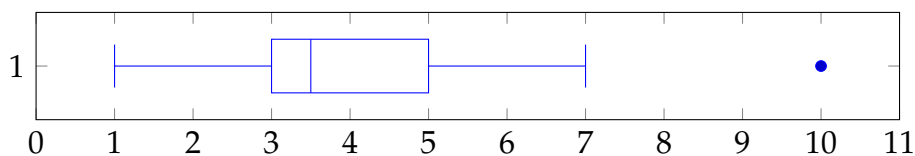
Komentar. Učenci 9.a razreda OŠ Mavrica so v povprečju prebrali 4 knjige s seznama za bralno značko.

(c) Kvartili razdelijo ranžirno vrsto na štiri enake dele, zato so

- $q_1 = x_{(8)} = 3$;
- $q_2 = Me = 3.5$;
- $q_3 = x_{(23)} = 5$.

Komentar. Četrtnina učencev 9.a razreda OŠ Mavrica je prebrala največ 3 in četrtnina učencev vsaj 5 knjig s seznama za bralno značko.

Za grafični prikaz s škatlo z brki moramo izračunati še $R_Q = 2$. Potem pa je $\frac{3R_Q}{2} = 3$, zato je med podatki en osamelec, ki ga označimo s posebnim znakom.



1. Ker imamo rezultate celotnega razreda, je predstavljeni vzorec dejansko populacija 9.a razreda OŠ Mavrica, zato je

$$V(X) = \frac{4^2 + 3 \cdot 2^2 + 8 \cdot 3^2 + 5 \cdot 4^2 + 3 \cdot 5^2 + 6^2 + 5 \cdot 7^2 + 10^2}{30} - 4^2 = 5.2.$$

Potem pa je standardni odklon $\sigma(X) = 2.3$.

Naloga 5 Na razpis za prosto delovno mesto Urednik spletnih vsebin se je prijavilo 27 iskalcev zaposlitve. Ker bo zaposleni urednik pri svojem delu uporabljal

različna grafična orodja, smo kandidate prosili, da nam zaupajo, koliko teh orodij so pri svojem delu že uporabljali. Dobili smo naslednje odgovore.

1	3	1	5	4	4	5	4	6
5	4	4	2	0	1	5	6	1
4	5	4	4	3	1	1	2	3

- Dobljene odgovore predstavi s frekvenčno tabelo.
- Določi vse mere srednjih vrednosti in jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- Poišči vzorčne kvartile. Najprej jih v kontekstu naloge ustrezno komentiraj, nato pa še grafično predstavi s škatlo z brki.
- Določi še vzorčni standardni odklon.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki pove, koliko grafičnih orodij je kandidat za prosto delovno mesto Urednik spletnih strani pri svojem delu že uporabljal. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X diskretna (s posamično porazdelitvijo).

- V frekvenčno tabelo po vrsti zapišemo frekvenco (f_k), relativno frekvenco (p_k), komulativno frekvenco (F_k) in komulativno relativno frekvenco (H_k).

razred	f_k	$p_k(\%)$	F_k	$H_k(\%)$
0	1	4	1	4
1	6	22	7	26
2	2	7	9	33
3	3	11	12	44
4	8	30	20	74
5	5	19	25	93
6	2	7	27	100

- Mere srednjih vrednosti so: modus (Mo), mediana (Me) in aritmetična sredina ($\bar{x}$).

- $Mo = 4$

Komentar. Kandidati za prosto delovno mesto Urednik spletnih strani so največkrat pri svojem delu že uporabljali 4 različna grafična orodja.

- $Me = x_{(14)} = 4$

Komentar. Polovica kandidatov za prosto delovno mesto Urednik spletnih strani je pri svojem delu že uporabljala vsaj 4 različna grafična orodja.

- $\bar{x} = \frac{6 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 2 \cdot 6}{27} = 3.3$

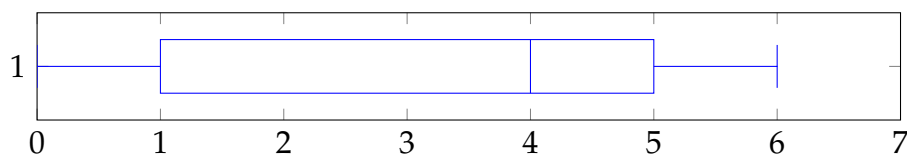
Komentar. Kandidati za prosto delovno mesto urednik spletnih strani so v povprečju pri svojem delu že uporabljali 3.3 grafična orodja.

(c) Kvartili razdelijo ranžirno vrsto na štiri enake dele, zato so

- $q_1 = x_{(7)} = 1$;
- $q_2 = Me = 4$;
- $q_3 = x_{(21)} = 5$.

Komentar. Četrtnina kandidatov za prosto delovno mesto Urednik spletnih strani je pri svojem delu že uporabljala kvečjemu eno in četrtnina vsaj pet različnih grafičnih orodij.

Za grafični prikaz s škatlo z ročaji moramo izračunati še $R_Q = 4$. Potem pa je $\frac{3R_Q}{2} = 6$, zato osamelcev ni.



Naloga 6 Ciljno črto na 10 km progi na Maratonu Savinja 2019 je prečkalo 144 tekmovalcev. Njihove rezultate (v minutah) smo strnili v naslednji frekvenčni tabeli.

Rezultat	Frekvenca
[35, 45)	13
[45, 55)	31
[55, 65)	67
[65, 75)	27
[75, 85)	6

Določi modus in mediano ter ju v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.

Rešitev: Naj spremenljivka X meri čas, ko udeleženec maratona Savinja 2019 prečka ciljno črto. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X zvezna (s frekvenčno porazdelitvijo). Še preden se posvetimo modusu in mediani, dopolnimo frekvenčno tabelo s komulativnimi frekvencami.

Vidimo, da imajo vsi razredi enaki širino: $\Delta x = 10$.

Da določimo modus, moramo najprej poiskati modalni razred (razred z najvišjo frekvenco): $[55, 65)$. Potem pa je

$$Mo = 55 + \frac{67 - 31}{(67 - 31) + (67 - 27)} \cdot 10 = 59.74$$

Razred	f_k	F_k
[35, 45)	13	13
[45, 55)	31	44
[55, 65)	67	111
[65, 75)	27	138
[75, 85)	6	144

Komentar. Udeleženci Maratona Savinja 2019 so tek na 10 km progi najpogosteje končali v času 59 min in 45 sekund.

Za izračun mediane pa moramo poiskati medialni razred ($F_{\text{pred}} < 72$ in $F_{Me} \geq 72$): [55, 65). Potem pa je

$$Mo = 55 + \frac{72 - 44}{67} \cdot 10 = 59.18$$

Komentar. Polovica udeležencev Maratona Savinja 2019 je tek na 10 km progi končala hitreje kot v času 59 min in 11 sekund.

Naloga 7 Skozi naselje Gaberje velja omejitev hitrosti 50 km/h. Da bi oblasti preverile, ali se prebivalci držijo omejitve, so pri izstopu iz naselja postavile merilec hitrosti, ki je meril hitrosti voznikov. Izmerjene hitrosti na pustni torek smo uredili in zapisali v naslednji tabeli.

Hitrost	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100)
Število	24	55	122	92	66	25	11

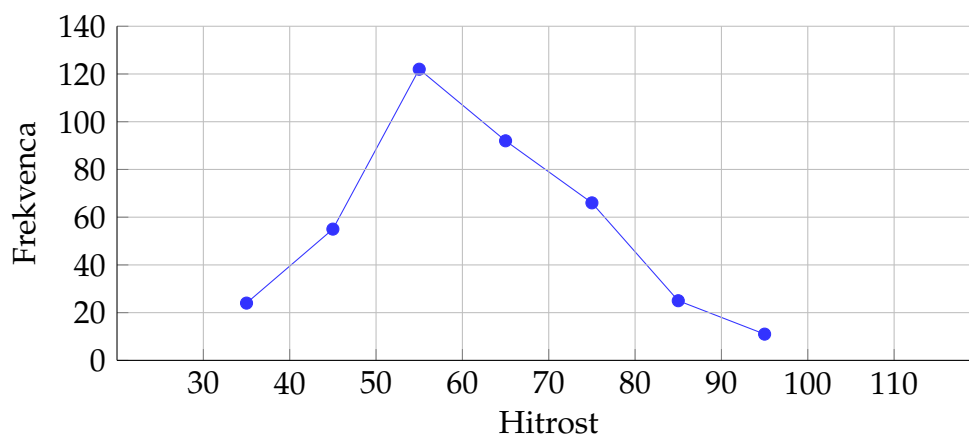
- Rezultate predstavi s frekvenčnim poligonom.
- Določi modus in mediano ter ju kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- Poišči vse tri vzorčne kvartile. Določi še hitrost voznika, ki je naselje Gaberje zapustil hitreje kot 60% preostalih voznikov iz vzorca.
- Poišči vzorčni standardni odklon.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri hitrost, s katero voznik zapusti naselje Gaberje. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X zvezna (s frekvenčno porazdelitvijo). Še preden se posvetimo problemom, dopolnimo frekvenčno tabelo s komulativnimi frekvencami.

Vidimo, da imajo vsi razredi enaki širino: $\Delta x = 10$. Ker je spremenljivka X zvezna, bomo za nadaljevanje potrebovali še sredine razredov; po vrsti si sedijo 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.

Razred	f_k	F_k
[30, 40)	24	24
[40, 50)	55	79
[50, 60)	122	201
[60, 70)	92	293
[70, 80)	66	359
[80, 90)	25	384
[90, 100)	11	395

(a) Frekvenčni poligon:



(b) Da določimo modus, najprej poiščemo modalni razred (razred z najvišjo frekvenco): [50, 60). Potem pa je

$$Mo = 50 + \frac{122 - 55}{(122 - 55) + (122 - 92)} \cdot 10 = 57$$

Komentar. Vozniki so naselje Gaberje najpogosteje zapustili s hitrostjo 57 km/h.

Za izračun mediane pa moramo poiskati medialni razred ($F_{\text{pred}} < 197.5$ in $F_{\text{Me}} \geq 197.5$): [50, 60). Potem pa je

$$Mo = 50 + \frac{197.5 - 79}{122} \cdot 10 = 60$$

Komentar. Polovica voznikov je pri izstopu iz naselja Gaberje vozila z vsaj 60 km/h.

(c) Tudi za računanje kvartilov moramo najprej določiti razred, v katerem se iskani kvartil nahaja.

- Razred, v katerem se nahaja prvi kvartil ($F_{\text{pred}} < 98.75$ in $F_{q_1} \geq 98.75$) je $[50, 60)$, zato je

$$q_1 = 50 + \frac{98.75 - 79}{122} \cdot 10 = 52.$$

- $q_2 = Me = 60$
- Razred, v katerem se nahaja tretji kvartil ($F_{\text{pred}} < 296.25$ in $F_{q_3} \geq 296.25$) je $[70, 80)$, zato je

$$q_3 = 70 + \frac{296.25 - 293}{66} \cdot 10 = 70.$$

Zanima nas še hitrost voznika, ki je bil hitrejši od 60% preostalih voznikov pri izstopu iz naselja; zanima nas šesti decil, ki se nahaja v četrtem razredu, saj je $F_3 < 237$ in $F_3 \geq 237$. Potem pa je

$$d_6 = 60 + \frac{237 - 201}{92} \cdot 10 = 64.$$

Komentar. 40% voznikov je naselje Gaberje zapustilo s hitrostjo vsaj 64 km/h.

- (d) Najprej določimo aritmetično sredino,

$$\bar{x} = \frac{24 \cdot 35 + 55 \cdot 45 + 122 \cdot 55 + 92 \cdot 65 + 66 \cdot 75 + 25 \cdot 85 + 11 \cdot 95}{395} = 62,$$

nato varianco,

$$s^2(X) = \frac{24 \cdot 35^2 + 55 \cdot 45^2 + 122 \cdot 55^2 + 92 \cdot 65^2 + 66 \cdot 75^2 + 25 \cdot 85^2 + 11 \cdot 95^2}{394} - \frac{395}{394} \cdot 62^2 = 79.43,$$

da lahko končno določimo še vzorčni standardni odklon, $s = 8.91$.

Naloga 8 Michael Douglas je posnel 39 filmov, ki so na IMDB ocenjeni z naslednjimi ocenami.

IMDB ocena	število filmov
$[5.0, 5.5)$	3
$[5.5, 6.0)$	11
$[6.0, 6.5)$	10
$[6.5, 7.0)$	9
$[7.0, 7.5)$	3
$[7.5, 8.0)$	3

- Dopolni frekvenčno tabelo s frekvencami, ki imajo smisel.
- Poišči modus in mediano IMDB ocene ter ju komentiraj v kontekstu naloge.
- Določi še vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon IMDB ocene.

Rešitev: Naj spremenljivka X pove, kako je film Michaela Douglasa ocenjen na IMDB straneh. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X zvezna (s frekvenčno porazdelitvijo).

- (a) Zapišimo frekvenčno tabelo, v kateri po vrsti zapišemo frekvenco (f_k), relativno frekvenco (p_k), komulativno frekvenco (F_k) in komulativno relativno frekvenco (H_k).

Razred	f_k	$p_k(\%)$	F_k	$H_k(\%)$
[5.0, 5.5)	3	7.7	3	7.7
[5.5, 6.0)	11	28.2	14	35.9
[6.0, 6.5)	10	25.6	24	61.5
[6.5, 7.0)	9	23.1	33	84.6
[7.0, 7.5)	3	7.7	36	92.3
[7.5, 8.0)	3	7.7	39	100

Vidimo, da imajo vsi razredi enaki širino: $\Delta x = 0.5$. Ker je spremenljivka X zvezna, bomo za nadaljevanje potrebovali še sredine razredov; po vrsti si sedijo 5.25, 5.75, 6.25, 6.75, 7.25 in 7.75.

- (b) Da bomo lahko določili modus, moramo najprej poiskati modalni razred (razred z najvišjo frekvenco): [5.5, 6.0). Potem pa je

$$Mo = 5.5 + \frac{11 - 3}{(11 - 3) + (11 - 10)} \cdot 0.5 = 5.9$$

Komentar. Film Michael Douglasa je na IMDB straneh najpogosteje ocenjen z oceno 5.9.

Za izračun mediane pa moramo poiskati medialni razred ($F_{\text{pred}} < 19.5$ in $F_{\text{Me}} \geq 19.5$): [6.0, 6.5). Potem pa je

$$Mo = 6.0 + \frac{19.5 - 14}{10} \cdot 0.5 = 6.3$$

Komentar. Michael Douglas ima polovico filmov vpisanih na IMDB straneh ocenjeno vsaj z oceno 6.3.

- (c) Najprej določimo aritmetično sredino, $\bar{x} = \frac{3 \cdot 5.25 + 11 \cdot 5.75 + 10 \cdot 6.25 + 9 \cdot 6.75 + 3 \cdot 7.25 + 3 \cdot 7.75}{39} = 6.34$, nato vzorčno varianco,
 $s^2(X) = \frac{3 \cdot 5.25^2 + 11 \cdot 5.75^2 + 10 \cdot 6.25^2 + 9 \cdot 6.75^2 + 3 \cdot 7.25^2 + 3 \cdot 7.75^2}{38} - \frac{39}{38} \cdot 6.34^2 = 0.46$,
 da lahko končno določimo še vzorčni standardni odklon, $s = \sqrt{s^2} = 0.67$.

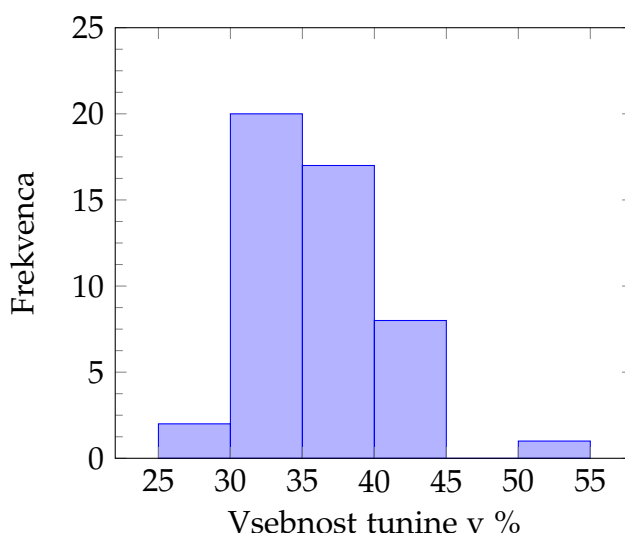
Naloga 9 Pri mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave so ocenjevali tunine paštete v konzervi in tubi ter rezultate o vsebnosti tunine v pašteti (v %) zapisali v naslednji tabeli.

vsebnost tunine (v %)	f_k
[25, 30)	2
[30, 35)	20
[35, 40)	17
[40, 45)	8
[50, 55)	1

- (a) Dobljene podatke prikaži s histogramom.
- (b) Poišči modus in mediano ter ju v kontekstu naloge ustrezno komentiraj.
- (c) Izračunaj še vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon.

Rešitev: Naj spremenljivka X meri vsebnost tunine v tunini pašeti. Glede na naravo obravnavanih podatkov pravimo, da je spremenljivka X zvezna (s frekvenčno porazdelitvijo).

- (a) Histogram:



- (b) Da bomo lahko izračunali modus in mediano, moramo frekvenčno tabelo dopolniti s komulativnimi frekvencami.

Vidimo, da imajo vsi razredi enaki širino: $\Delta x = 5$. Ker je spremenljivka X zvezna, bomo za nadaljevanje potrebovali še sredine razredov; po vrsti si sedijo 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 in 52.5.

Da določimo modus, moramo najprej poiskati modalni razred: $[30, 35)$. Potem pa je

$$Mo = 30 + \frac{20 - 2}{(20 - 2) + (20 - 17)} \cdot 5 = 34.3$$

Razred	f_k	F_k
[25, 30)	2	2
[30, 35)	20	22
[35, 40)	17	39
[40, 45)	8	47
[45, 50)	0	47
[50, 55)	1	48

Komentar. Tunine paštete iz vzorca najpogosteje vsebuje 34.3% tunine.

Za izračun mediane pa moramo poiskati medialni razred ($F_{\text{pred}} < 24$ in $F_{Me} \geq 24$): [35, 40). Potem pa je

$$Mo = 35 + \frac{24 - 22}{17} \cdot 5 = 35.6$$

Komentar. Polovica tuninih paštet iz vzorca vsebuje kvečjemu 35.6% tunine.

(c) Najprej določimo aritmetično sredino,

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 27.5 + 20 \cdot 32.5 + 17 \cdot 37.5 + 8 \cdot 42.5 + 52.5}{48} = 36.1,$$

nato vzorčno varianco,

$$s^2(X) = \frac{2 \cdot 27.5^2 + 20 \cdot 32.5^2 + 17 \cdot 37.5^2 + 8 \cdot 42.5^2 + 52.5^2}{47} - \frac{48}{47} \cdot 36.1^2 = 25.45,$$

da lahko končno določimo še vzorčni standardni odklon, $s = \sqrt{s^2} = 5.0$.

Naloga 10 S pomočjo naslednje kontingenčne tabele predstavimo rezultate raziskave, ki smo jo naredili med študenti FERI-ja: v različnih študijskih obdobjih smo merili čas, ki ga študent FERI-ja dnevno nameni družbenim spletnim stranem.

	manj kot 1h	med 1h in 3h	več kot 3h
1.letnik	120	35	56
2.letnik	81	52	37
3.letnik	53	18	56
4.letnik	28	13	7

- Določi strukturo študijskega obdobja za čas, ki ga študent FERI-ja dnevno nameni družbenim spletnim stranem, in rezultate prikaži s strukturnimi stolpci.
- Določi strukturo časa, ki ga študent FERI-ja dnevno nameni družbenim spletnim stranem, za vsako študijsko obdobje in rezultate prikaži s strukturnimi krogi.

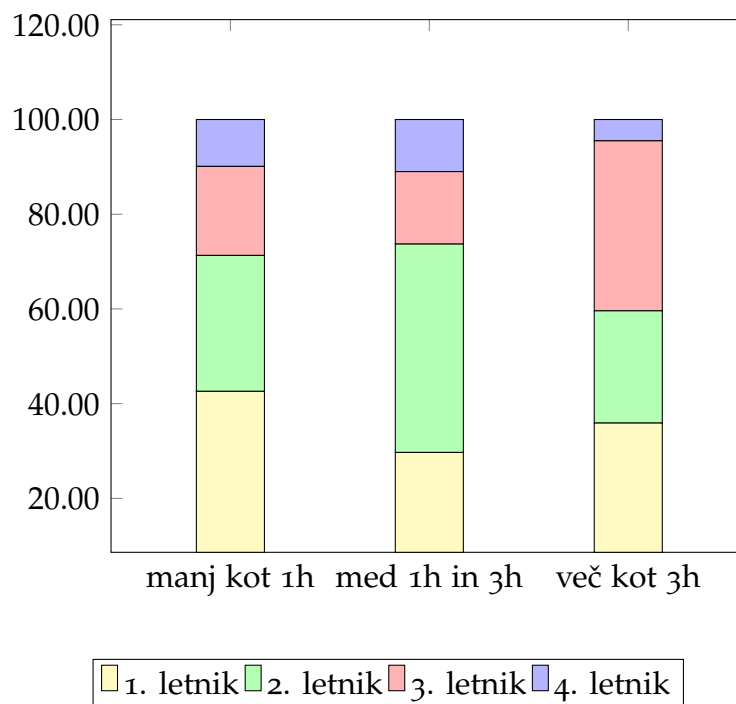
Rešitev: Opazimo, da v nalogi nastopata dve opisni spremenljivki;

- X opisuje študijsko obdobje;

- Y meri čas, ki ga študent FERI-ja dnevno nameni družbenim spletnim stranem.
- (a) Zanima nas struktura študijskega obdobja (spremenljivka X), zato bomo tabelo najprej razrezali po stolpcih in nato vsakemu stolpcu posebej določili relativne frekvence.

	manj kot 1h	med 1h in 3h	več kot 3h
1.letnik	120/42,6%	35/29,7%	56/35,9%
2.letnik	81/28,7%	52/44,0%	37/23,7%
3.letnik	53/18,8%	18/15,3%	56/35,9%
4.letnik	28/9,9%	13/11,0%	7/4,5%
Skupaj	282/100%	118/100%	156/100%

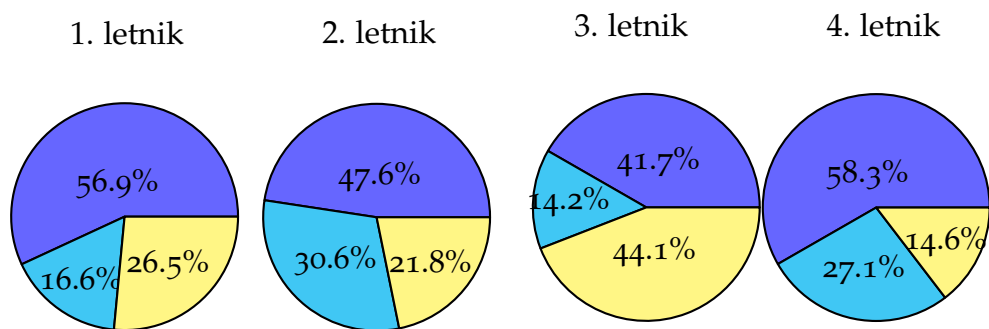
Sedaj pa lahko narišemo tri strukturne stolpce; za vsako časovno obdobje enega.



- (b) Zanima nas struktura časa (spremenljivka Y), zato bomo tabelo razrezali po vrsticah in v vsaki vrstici določili relativne frekvence.

	manj kot 1h	med 1h in 3h	več kot 3h	Skupaj
1.letnik	120/56.9%	35/16.6%	56/26.5%	211/100%
2.letnik	81/47.6%	52/30.6%	37/21.8%	170/100%
3.letnik	53/41.7%	18/14.2%	56/44.1%	127/100%
4.letnik	28/58.3%	13/27.1%	7/14.6%	46/100%

Sedaj pa narišemo še štiri strukturne kroge; za vsako študijsko leto posebj.



Naloga 11 Danes je prvi šolski dan, a nekateri učenci še ne bodo sedli v šolske klopi, saj so se s svojimi starši odločili, da se bodo izobraževali doma. Podatki o šolajočih se učencih na domu so za šolsko leto 2015/2016 in 2016/2017 razvidni v naslednji tabeli (vir: mizs.gov.si).

Razred	2015/2016	2016/2017
1	44	85
2	41	43
3	31	41
4	34	30
5	18	35
6	16	17
7	10	9
8	11	7
9	6	12
Skupaj	211	279

Določi strukturo učencev, ki se izobražujejo doma za šolsko leto 2015/2016 in 2016/2017 ter rezultate prikaži s strukturnimi stolpci.

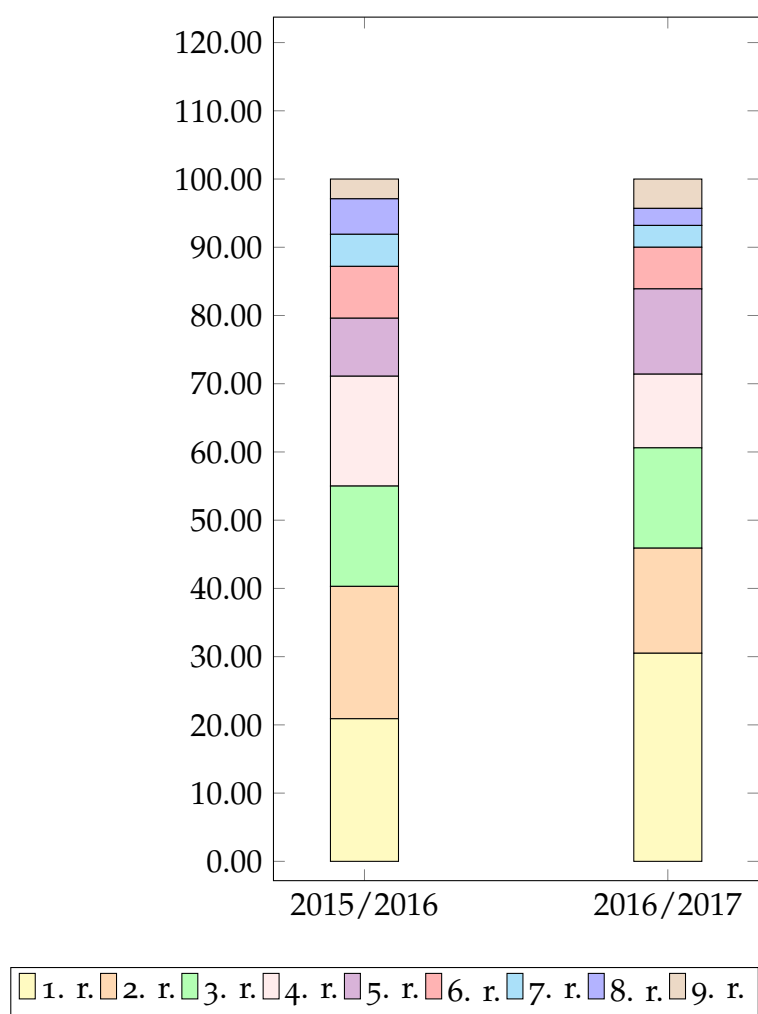
Rešitev: V nalogi nastopata dve spremenljivki:

- X nam pove, kateri razred bi učenec obiskoval;
- Y opisuje šolsko leto.

Ker nas zanima struktura učencev (spremenljivka X), bomo tabelo razrezali po stolpcih in vsakemu stolpcu posebj določili relativne frekvence.

Sedaj pa lahko narišemo dva strukturna stolpca; za vsako šolsko leto posebj.

Razred	2015/2016	2016/2017
1	44/20.9%	85/30.5%
2	41/19.4%	43/15.4%
3	31/14.7%	41/14.7%
4	34/16.1%	30/10.8%
5	18/8.5%	35/12.5%
6	16/7.6%	17/6.1%
7	10/4.7%	9/3.2%
8	11/5.2%	7/2.5%
9	6/2.9%	12/4.3%
Skupaj	211/100%	279/100%



4.2 DISKRETNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 12 Naključna spremenljivka T je podana z verjetnostno tabelo.

$$T: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 7 \\ \frac{2}{25} & \frac{11}{50} & a & a & 3a \end{pmatrix}$$

Določi število a tako, da bo T res diskretna naključna spremenljivka, nato pa izračunaj še $E(T)$ in $V(T)$.

Rešitev: Da bo T diskretna naključna spremenljivka, mora veljati

$$\frac{2}{25} + \frac{11}{50} + a + a + 3a = 1.$$

Rešimo enačbo in dobimo, da je $a = \frac{7}{50}$. Izračunamo še matematično upanje spremenljivke T ,

$$E(T) = 1 \cdot \frac{11}{50} + 2 \cdot \frac{7}{50} + 4 \cdot \frac{7}{50} + 7 \cdot \frac{21}{50} = 4,$$

in varianco spremenljivke T ,

$$V(T) = 1^2 \cdot \frac{11}{50} + 2^2 \cdot \frac{7}{50} + 4^2 \cdot \frac{7}{50} + 7^2 \cdot \frac{21}{50} - 4^2 = \frac{38}{5}.$$

Naloga 13 Na parkirišču pred fakulteto so parkirani štirje avtomobili različnih lastnikov. Mestni redarji bodo oglobili vsakega lastnika, ki ni plačal parkirnine za svoje vozilo. Verjetnost, da se to zgodi, je enaka $\frac{1}{4}$.

- Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X , ki meri število lastnikov, ki niso plačali parkirnine.
- Kolikšna je verjetnost, da največ dva lastnika avtomobilov nista plačala parkirnine?
- Kolikšno je pričakovano število lastnikov avtomobilov, ki niso plačali parkirnine?

Rešitev: Spremenljivka X lahko zavzame vrednosti 0, 1, 2, 3 ali 4. Poračunajmo še verjetnosti posameznih dogodkov.

- $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256}$
- $P(X = 1) = \binom{4}{1} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{108}{256}$
- $P(X = 2) = \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{54}{256}$

- $P(X = 3) = \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{256}$
- $P(X = 4) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256}$

Delo si lahko olajšamo, če prepoznamo, da je X binomske porazdeljena, $X \sim b(4, \frac{1}{4})$.

(a) Verjetnostna shema spremenljivke X .

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{81}{256} & \frac{108}{256} & \frac{54}{256} & \frac{12}{256} & \frac{1}{256} \end{pmatrix}$$

- (b) $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 4) - P(X = 3) = \frac{243}{256}$
- (c) $E(X) = 1$, zato pričakujemo, da je na parkirišču natanko en avtomobil, ki nima plačane parkirnine.

Naloga 14 Iz lihih števk naključno sestavljamo štirimestna števila (števke se lahko ponavljajo). Petra obožuje Ronalda, zato se pri tem osredotoča zgolj na pojav števke 7.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke R , ki meri število sedmic v sestavljenem številu.
- (b) Izračunaj matematično upanje spremenljivke R .
- (c) Kolikšna je verjetnost, da bo v sestavljenem številu vsaj ena sedmica?

Rešitev: Lihe števke so 1, 3, 5, 7 in 9. V štirimestnem številu imamo lahko 0, 1, 2, 3 ali 4 sedmice, zato je

- $P(X = 0) = \left(\frac{4}{5}\right)^4 = \frac{256}{625};$
- $P(X = 1) = \binom{4}{1} \cdot \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{256}{625};$
- $P(X = 2) = \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{96}{625};$
- $P(X = 3) = \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{625};$
- $P(X = 4) = \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{625}.$

Če bi pravočasno prepoznali, da je X binomsko porazdeljena, $X \sim b(4, \frac{1}{5})$, bi lahko uporabili njeno verjetnostno funkcijo za računanje teh verjetnosti dogodkov.

(a) Verjetnostna shema spremenljivke R .

$$R : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{256}{625} & \frac{256}{625} & \frac{96}{625} & \frac{16}{625} & \frac{1}{625} \end{pmatrix}$$

(b) $E(X) = \frac{125}{64}$

(c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = \frac{369}{256}$

Naloga 15 Sladolednica ponuja 25 različnih vrst sladoleda, med njimi je 5 okusov namenjenih veganom. Petrova mama se vsakič ob lepem sončnem vremenu ustavi v tej sladolednici ter naključno izbere in nato kupi 6 (različnih) kepic sladoleda, ki jih odnese domov.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke V , ki meri število veganskih kepic sladoleda, ki jih bo mama pri enem takšnem obisku prinesla domov.
- (b) Peter je vegan. Ali lahko pričakujemo, da se bo Peter lahko dotaknil vsaj dveh kepic sladoleda?

Rešitev: Spremenljivka V meri število veganskih okusov sladoleda, ki jih mama prinese domov; zavzame lahko vrednosti od 0 do 5. Če prepoznamo, da ima V hipergeometrijsko porazdelitev, si lahko olajšamo problem. V nasprotnem pa moramo verjetnosti posameznih dogodkov poračunati.

- $P(V = 0) = \frac{\binom{20}{6}}{\binom{25}{6}} = \frac{1938}{8855}$
- $P(V = 1) = \frac{\binom{5}{1} \cdot \binom{20}{5}}{\binom{25}{6}} = \frac{3876}{8855}$
- $P(V = 2) = \frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{20}{4}}{\binom{25}{6}} = \frac{969}{3542}$
- $P(V = 3) = \frac{\binom{5}{3} \cdot \binom{20}{3}}{\binom{25}{6}} = \frac{114}{1771}$
- itd.

(a) Verjetnostna shema spremenljivke V .

$$V : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \frac{1938}{8855} & \frac{3876}{8855} & \frac{969}{3542} & \frac{114}{1771} & \frac{19}{3542} & \frac{1}{8855} \end{pmatrix}$$

- (b) $E(X) = 1.2$, zato pričakujemo, da bo mama domov prinesla manj kot dve kepici sladoleda veganskega okusa.

Naloga 16 Pred leti smo pogosto naleteli na ulično igro, v kateri je bilo potrebno uganiti, pod katero izmed štirih škatlic se nahaja kroglica. Igralec pri igri je zmagal, če je uganil, kje se kroglica nahaja, in izgubil v nasprotnem primeru.

Nekega dne je tudi Janezek sodeloval pri tej igri; odigral jo je osem krat. Zapiši verjetnostno funkcijo spremenljivke X , ki meri število njegovih zmagovalnih iger. Če je za vstop v igro bilo potrebno plačati današnja 2 EUR, koliko denarja je Janezek zaslužil oz. izgubil, če je v primeru zmage dobil povrnjen začetni vložek in še 1 EUR, v primeru poraza pa je izgubil začetni vložek?

Rešitev: Naj bo X število zmagovalnih iger Janeza. Ker pri vsaki igri spremljamo isti dogodek (t.j. Janezek je zmagal), je spremenljivka X binomsko porazdeljena. Tako je $X : b\left(8, \frac{1}{4}\right)$, pri čemer je

$$P[X = i] = \binom{8}{i} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^i \left(\frac{3}{4}\right)^{8-i}, \quad \text{za } i = 0, 1, \dots, 8,$$

verjetnostna funkcija spremenljivke X .

Pričakujemo, da bo Janezek zmagal $E(X) = np = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$ -krat in izgubil 6-krat, zato bo ob koncu imel $2 \cdot 1 \text{ EUR} + 6 \cdot (-2) \text{ EUR} = -10 \text{ EUR}$.

Naloga 17 Direktor tovarne Statistika d.o.o. ima na pisalni mizi 7 pisal (od katerih 4 več ne pišejo). Za podpis pogodbe bo naključno izbral pisalo; če ne bo pisalo, ga bo vrge v smeti, sicer pa se podpisal na pogodbo. Postopek bo ponavljal tako dolgo, dokler ne bo izbral pisala, s katerim se bo lahko podpisal na pogodbo.

Slučajna spremenljivka X naj meri število pisal v košu.

- (a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X .
- (b) Koliko pisal pričakujemo, da bo končalo v košu za smeti?

Rešitev: Spremenljivka X nam pove, koliko pisal se nahaja v košu za smeti, zato lahko zavzame vrednosti od 0 do 4; verjetnosti posameznih dogodkov: so

- $P(X = 0) = \frac{3}{7}$;
- $P(X = 1) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$;
- $P(X = 2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{35}$;
- $P(X = 3) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{35}$;

$$\bullet P(X = 4) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{1}{35}.$$

PAZI: X ni porazdeljena binomsko.

(a) Verjetnostna shema spremenljivke X .

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{3}{7} & \frac{2}{7} & \frac{6}{35} & \frac{3}{35} & \frac{1}{35} \end{pmatrix}$$

(b) $E(X) = 1$, zato pričakujemo, da bo direktor tovarne v koš za smeti vrgel natanko eno pisalo.

Naloga 18 V mestnem svetu mestne občine Maribor je 9 žensk in 27 moških. Po zadnjih protestih so se trije mestni svetniki odločili za odstop.

(a) Zapiši verjetnostno shemo diskretne slučajne spremenljivke S , ki meri število žensk, ki so pri tem odstopile.

(b) Izračunaj matematično upanje in varianco spremenljivke S .

Rešitev: Spremenljivka S nam pove, koliko žensk je po zadnjih protestih odstopilo, zato lahko zavzame vrednosti od 0 do 3. Opazimo lahko, da ima S hipergeometrijsko porazdelitev.

(a) Verjetnostna shema spremenljivke X .

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{195}{476} & \frac{1053}{2380} & \frac{81}{595} & \frac{1}{85} \end{pmatrix}$$

(b) Najprej izračunamo, da je $E(S) = \frac{3}{4}$, nato pa določimo še varianco spremenljivke S ,

$$V(S) = 1^2 \cdot \frac{1053}{2380} + 2^2 \cdot \frac{81}{595} + 3^2 \cdot \frac{1}{85} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{297}{560}.$$

Naloga 19 Zakotalimo dve tetraedični kocki.

(a) Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X , ki predstavlja vsoto padlih pik pri enem kotaljenju. Koliko pik pričakujemo, da bo padlo pri enem kotaljenju?

(b) Kocki zakotalimo 24-krat. Kolikokrat pričakujemo, da bodo padle natanko tri pike?

(c) Kolikokrat pričakujemo, da bomo morali zakotaliti kocki, da bodo prvič padle tri pike? Kolikokrat pričakujemo, da bomo morali zakotaliti kocki, da bodo petič padle tri pike?

Rešitev: Ker ima tetraedična kocka 4 ploskve, se na eni kocki lahko pojavijo 1, 2, 3 ali 4 pike. Imamo dve takšni kocki, zato bo najenostavneje, če napišemo vse mogoče dogodke pri enem kotaljenju; pri tem se dogovorimo, da v urejenem paru (a, b) predstavlja

- a število pik na prvi kocki in
- b število pik na drugi kocki.

Potem pa so vsi mogoči dogodki pri kotaljenju dveh tetraedičnih kock naslednji:

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

- (a) Naj spremenljivka X predstavlja vsoto padlih pik (t.j. $a + b$ iz urejenega para (a, b)). Tedaj se verjetnostna shema glasi

$$X: \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \frac{1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{3}{16} & \frac{4}{16} & \frac{3}{16} & \frac{2}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}$$

V tem primeru je

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{2}{16} + 4 \cdot \frac{3}{16} + 5 \cdot \frac{4}{16} + 6 \cdot \frac{3}{16} + 7 \cdot \frac{2}{16} + 8 \cdot \frac{1}{16} = 5.$$

Pričakujemo, da bo pri enem metu dveh tetraedičnih kock padlo natanko 5 pik.

- (b) Pri vsaki ponovitvi poskusa opazujemo zgolj ali se je opazovani dogodek (pri kotaljenju padejo natanko tri pike) zgodil. Če je X_1 spremenljivka, ki meri število ponovitev poskusa, v katerih se je opazovani dogodek zgodil, potem je X_1 porazdeljena binomsko, in sicer $X_1 : b(24, \frac{2}{16})$. Posledično je $E(X_1) = 24 \cdot \frac{2}{16} = 3$, zato pričakujemo, da bodo v 24-ih poskusih tri pike padle natanko trikrat.
- (c) Kocki kotalimo dokler ne naletimo na prvi uspešen izid (t.j. padejo tri pike). Če je X_2 spremenljivka, ki meri število ponovitev poskusa do prvega uspešnega meta, potem je X_2 geometrijsko porazdeljena, in sicer $X_2 : geo(\frac{14}{16})$. Zato je $E(X_2) = \frac{1}{\frac{2}{16}} = 8$ in šele v 8. poskusu pričakujemo, da bomo padle tri pike.

Kocki kotalimo dokler petič ne padejo tri pike. Definirajmo spremenljivko X_3 , ki meri število ponovitev poskusa do petega pojava treh pik. Tedaj ima spremenljivka X_3 Pascalovo porazdelitev, bolj natančno $X_3 : P(5, \frac{2}{16})$. Tako je $E(X_3) = \frac{5}{\frac{2}{16}} = 40$ in šele v 40. kotaljenju pričakujemo, da bodo tri pike padle petič.

Naloga 20 Simon je velik ljubitelj čajev; v domači shrambi ima že malo čajnico, saj v njej najdemo 6 zelenih, 5 črnih, 2 bela, 3 rumene, 5 rdečih in 8 rooibos čajev. Vsako jutro pred odhodom v službo na slepo izbere tri (različne), ki jih bo spil še pred predvidenim kosilom.

- X naj bo naključna spremenljivka, ki pove, koliko zelenih čajev je Simon pri tem izbral. Zapiši verjetnostno shemo spremenljivke X in ji določi $E(X)$.
- Če bo Simon to jutranjo rutino ponavljal natanko 100 dni, kolikokrat pri tem pričakujemo, da pred kosilom ne bo spil nobenega zelenega čaja?
- Simon se je odločil, da bo jutranjo rutino spremenil takoj, ko bo pred predvidenim kosilom popil tri črne čaje. Kdaj pričakujemo, da se bo to zgodilo?

Rešitev:

- Spremenljivka X ima hipergeometrijsko porazdelitev, zato je njena verjetnostna shema naslednja.

$$X : \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{253}{522} & \frac{253}{609} & \frac{115}{1218} & \frac{10}{1827} \end{array} \right)$$

Matematično upanje spremenljivke X je tako $E(X) = \frac{18}{29}$.

- Opisana je spremenljivka, ki je binomsko porazdeljena: $b(100, \frac{253}{522})$. Tedaj je njeno matematično upanje $\frac{12650}{261} = 48.47$, zato pričakujemo, da 48 dni Simon pred kosilom ne bo spil nobenega zelenega čaja.
- Verjetnost, da bo Simon pred kosilom popil tri črne čaje je enaka $\frac{\binom{5}{3}}{\binom{29}{3}} = \frac{5}{1827}$. V nalogi imamo opisano spremenljivko, ki je geometrijsko porazdeljena, $geo(\frac{1827}{1827})$, in ima matematično upanje enako $\frac{1827}{5} = 365.4$. Zato pričakujemo, da bo Simon rutino spremenil čez eno leto.

4.3 ZVEZNE SLUČAJNE SPREMENLJIVKE

Naloga 21 Gostota verjetnosti zvezno porazdeljene slučajne spremenljivke X , ki ima vse vrednosti na intervalu $[0, 2]$, je podana s funkcijo

$$p(x) = k(1 + 2x).$$

- Določi vrednost konstante k .
- Poišči porazdelitveno funkcijo $F(x)$.
- Izračunaj verjetnost $P(X = 1)$ in $P(X \leq 1)$.

(d) Poišči mediano spremenljivke X .

Rešitev:

(a) Da bo funkcija p res gostota zvezne slučajne spremenljivke, mora biti izpolnjen pogoj, da je $1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx$. Ker je funkcija definirana zgolj na intervalu $[0, 2]$, se pogoj preoblikuje v

$$1 = \int_0^2 k(1+2x)dx = k \int_0^2 (1+2x)dx = k \left[x + x^2 \right]_0^2 = 6k.$$

Pogledamo začetek in konec enačbe, od koder takoj sledi, da je $k = \frac{1}{6}$.

(b) Da bomo lahko določili porazdelitveno funkcijo (t.j. funkcijo, ki pove, kolikšna je komulativna verjetnost izbrane točke), moramo obravnavati več možnosti, ki so odvisne od tega, kje na realni osi se x nahaja:

- če je $x \in (-\infty, 0)$, je $F(x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx = 0$;
- če je $x \in [0, 2]$, je

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx = \frac{1}{6} \int_0^x (1+2x)dx = \frac{1}{6} \left[x + x^2 \right]_0^x = \frac{1}{6} (x + x^2);$$

- če je $x \in (2, \infty)$, je $F(x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx = \int_0^2 p(x)dx = 1$.

Tako smo dobili, da je

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \in (-\infty, 0) \\ \frac{1}{6} (x + x^2) & ; x \in [0, 2] \\ 1 & ; x \in (2, \infty) \end{cases}$$

(c) $P(X = 1) = 0$ in $P(X \leq 1) = F(1) = \frac{1}{6}(1 + 1^2) = \frac{1}{3}$.

(d) Za mediano velja, da je $F(Me) = \frac{1}{2}$, zato iz

$$\frac{1}{6} (Me + Me^2) = \frac{1}{2} \quad \text{sledi} \quad Me^2 + Me - 3 = 0.$$

Dobimo kvadratno enačbo, ki ima dve rešitvi: $Me_1 = \frac{-1-\sqrt{13}}{2} < 0$ in $Me_2 = \frac{-1+\sqrt{13}}{2} > 0$. Ker mediana gotovo leži na intervalu med 0 in 2, je mediana spremenljivke X enaka $\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$.

Naloga 22 Naj bo zvezna slučajna spremenljivka X podana z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} a \sin x & ; 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & ; \text{sicer} \end{cases}$$

(a) Določi konstanto a in skiciraj graf gostote verjetnosti.

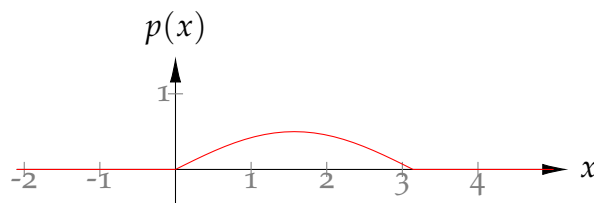
- (b) Poišči porazdelitveno funkcijo $F(x)$ in skiciraj pripadajoči graf.
- (c) Izračunaj verjetnost $P(X = \frac{\pi}{2})$ in $P(X > \frac{\pi}{2})$.
- (d) Poišči mediano spremenljivke X .

Rešitev:

- (a) Da bo funkcija p res gostota zvezne slučajne spremenljivke, mora biti izpolnjen pogoj, da je $1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx$. Ker je funkcija definirana zgolj na intervalu $[0, \pi]$, se pogoj preoblikuje v

$$1 = \int_0^{\pi} a \sin x \, dx = a \int_0^{\pi} \sin x \, dx = -a [\cos x]_0^{\pi} = 2a.$$

Pogledamo začetek in konec enačbe, od koder takoj sledi, da je $a = \frac{1}{2}$. V tem primeru je graf gostote verjetnosti naslednji



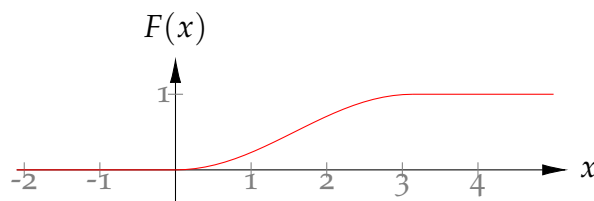
- (b) Dejansko je potrebno posebej obravnavati le primer, ko je $x \in [0, \pi]$.

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_0^x \sin x \, dx = -\frac{1}{2} [\cos x]_0^x = \frac{1}{2} (1 - \cos x)$$

Potem pa se funkcijski predpis porazdelitvene funkcije glasi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - \cos x) & ; 0 \leq x \leq \pi \\ 1 & ; x > \pi \end{cases}$$

zato lahko narišemo pripadajoči graf.



- (c) $P(X = \frac{\pi}{2}) = 0$ in $P(X > \frac{\pi}{2}) = 1 - F(\frac{\pi}{2}) = 1 - \frac{1}{2} (1 - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$.

(d) Za mediano velja, da je $F(Me) = \frac{1}{2}$, zato iz

$$\frac{1}{2}(1 - \cos Me) = \frac{1}{2} \quad \text{sledi} \quad \cos Me = 0,$$

ki pove, da je $Me = \frac{\pi}{2}$.

Naloga 23 Naj bo zvezna slučajna spremenljivka X podana z gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} \frac{kx+1}{8} & ; -1 \leq x \leq 3 \\ 0 & ; \text{sicer} \end{cases}$$

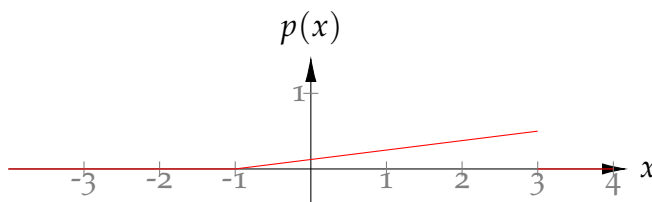
- Določi parameter k in nariši graf funkcije $p(x)$.
- Zapiši porazdelitveno funkcijo in ji skiciraj pripadajoči graf.
- Kolikšna je verjetnost, da spremenljivka X zavzame vrednost manjšo od 2 in kolikšna je verjetnost, da zavzame pozitivno vrednost manjšo od 2?
- Poišči prvi kvartil in izračunaj matematično upanje spremenljivke X .

Rešitev:

(a) Da bo p res gostota verjetnosti spremenljivke X mora veljati, da je

$$1 = \int_{-1}^3 \frac{kx+1}{8} dx = \frac{1}{8} \int_{-1}^3 (kx+1) dx = \frac{1}{8} \left[k \cdot \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^3 = \frac{1}{2}(k+1).$$

Rešimo enačbo in dobimo, da je $k = 1$, in je zato graf gostote verjetnosti naslednji



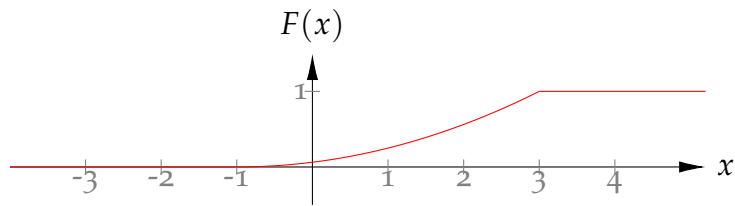
(b) Dejansko je potrebno obravnavati le primer, ko je $x \in [-1, 3]$.

$$F(x) = \frac{1}{8} \int_{-1}^x (x+1) dx = \frac{1}{8} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^x = \frac{1}{16} (x+1)^2$$

Potem pa se funkcijski predpis porazdelitvene funkcije glasi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x < -1 \\ \frac{1}{16} (x+1)^2 & ; -1 \leq x \leq 3 \\ 1 & ; x > 3 \end{cases}$$

zato lahko skiciramo še pripadajoči graf.



$$(c) \quad P(X < 2) = F(2) = \frac{1}{16} \cdot 3^2 = \frac{9}{16}$$

$$P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$$

- (d) Da bomo poiskali q_1 zvezne slučajne spremenljivke, moramo rešiti enačbo $F(q_1) = 0.25$. Iz enačbe

$$\frac{1}{16} (q_1 + 1)^2 = \frac{1}{4} \quad \text{sledi} \quad q_1^2 + 2q_1 - 3 = (q_1 + 3)(q_1 - 1) = 0.$$

Vemo, da je q_1 zagotovo večji od -1 , zato je $q_1 = 1$. Izračunajmo še matematično upanje,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = \frac{1}{8} \int_{-1}^3 (x^2 + x)dx = \frac{1}{8} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^3 = \frac{5}{3}.$$

Naloga 24 Naj ima spremenljivka X gostoto verjetnosti

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{k\sqrt{x}} & ; \quad 0 < x < 1 \\ 0 & ; \quad \text{sicer} \end{cases}$$

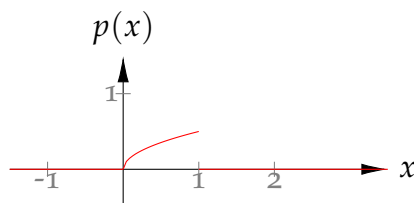
- (a) Določi parameter k in skiciraj graf gostote verjetnosti p .
 (b) Zapiši porazdelitveno funkcijo $F(x)$ in ji skiciraj pripadajoči graf.
 (c) Izračunaj $P(X > \frac{3}{4})$ in $P(\frac{1}{9} < X < \frac{1}{4})$.
 (d) Določi tretji kvartil spremenljivke X .

Rešitev:

- (a) Najprej upoštevajmo pogoj, da bo X res zvezna slučajna spremenljivka:

$$1 = \int_0^1 \frac{1}{k\sqrt{x}} dx = \frac{1}{k} \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{k} \sqrt{x} \Big|_0^1 = \frac{2}{k} \quad \Rightarrow \quad k = 2.$$

Ko poznamo k , lahko skiciramo graf verjetnostne funkcije.



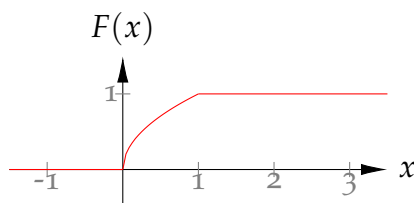
(b) Preučimo le predpis porazdelitvene funkcije na območju $x \in (0, 1)$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} \Big|_0^x = \sqrt{x}.$$

Potem pa se funkcijski predpis porazdelitvene funkcije glasi

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 0 \\ \sqrt{x} & ; 0 < x < 1 \\ 1 & ; x \geq 1 \end{cases}$$

nakar lahko funkciji F skiciramo še pripadajoči graf.



$$(c) P(X > \frac{3}{4}) = 1 - F(\frac{3}{4}) = 1 - \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

$$P(\frac{1}{9} < X < \frac{1}{4}) = F(\frac{1}{4}) - \frac{1}{9} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$(d) \text{ Iz enakosti } F(q_3) = \frac{3}{4} \text{ takoj sledi, da je } q_3 = \frac{9}{16}.$$

Naloga 25 Leta 1986 je britanski častnik *The Economist* utemeljil *Big Mac Index*, s pomočjo katerega izračunajo kupno moč posameznih valut. V januarju 2015 so ugotovili, da je cena Big Mac-a v Evropski Uniji porazdeljena normalno s povprečjem 3.70 EUR in standardnim odklonom 0.89 EUR.

- Kolikšna je verjetnost, da boste za Big Mac-a v EU plačali več kot 3.90 EUR?
- Kolikšna je verjetnost, da boste za Big Mac-a v EU plačali med 3 in 3.50 EUR?
- Kolikšna bi morala biti cena Big Mac-a v Sloveniji, da bi bil dražji od četrtnine Big Mac-ov v preostalih EU državah?

Rešitev: Spremenljivka X , ki govori o ceni Big Mac-ov v EU, je porazdeljena normalno, $X \sim N(3.70, 0.89)$.

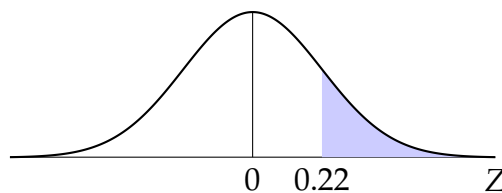
$$(a) P(X > 3.90)$$

$$= P(Z > 0.22)$$

$$= 0.5 - \phi(0.22)$$

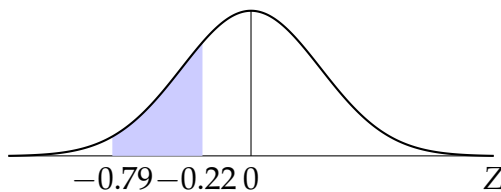
$$= 0.5 - 0.0871$$

$$= 0.4129$$

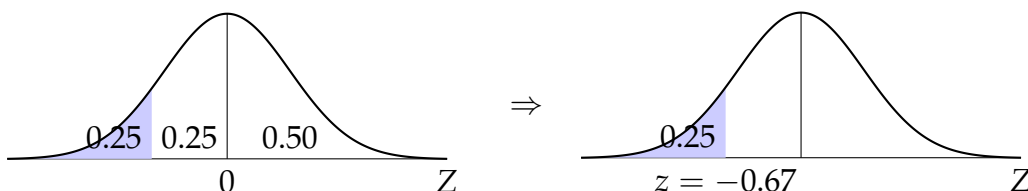


$$(b) P(3 < X < 3.5)$$

$$\begin{aligned}
 &= P(-0.79 < Z < -0.22) \\
 &= \phi(0.79) - \phi(0.22) \\
 &= 0.2852 - 0.0871 \\
 &= 0.1981
 \end{aligned}$$



(c) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z :

$$-0.67 = \frac{x - 3.70}{0.89} \quad \Rightarrow \quad x = 3.1037.$$

Komentar. Big Mac s ceno 3.10 EUR je dražji od četrte Big Mac-ov v EU.

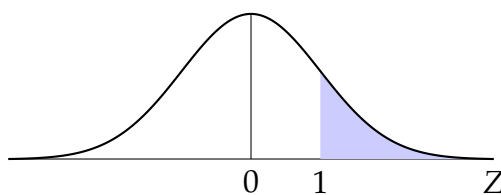
Naloga 26 V zadnjem času beremo, da bo Saša Ivković, branilec mariborskega nogometnega kluba NK Maribor, svojo športno pot nadaljeval v ZAE. Športni novinarji špekulirajo o višini odškodnine, ki ga bo ta prestop prinesel klubski blagajni, zato pregledujejo odškodnine igralcev NK Maribor zadnjih deset let in ugotavljajo, da so le-te porazdeljene normalno s povprečjem 550 tisoč EUR in standardnim odklonom 450 tisoč EUR.

- Kolikšna je verjetnost, da je višina odškodnine Saše Ivkovića presegla 1 milijon EUR?
- Kolikšna je verjetnost, da je NK Maribor za branilca Saša Ivkovića dobil med 900 tisoč in 1.5 milijona EUR?
- Saša Ivković je NK Mariboru res prinesel kar precejšnjo odškodnino. Koliko bi le-ta morala znašati, da bi zgolj 15% nogometašev NK Maribor zapustilo z višjo odškodnino?

Rešitev: Opazovana spremenljivka X meri višino odškodnine nogometašev NK Maribor, ko so zapuščali klub, in je porazdeljena normalno: $X \sim N(550\,000, 450\,000)$.

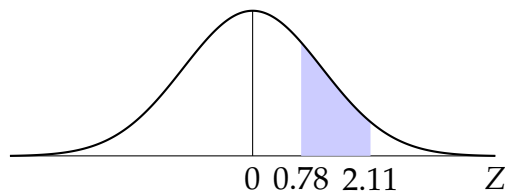
$$(a) P(X > 1\,000\,000)$$

$$\begin{aligned}
 &= P(Z > 1) \\
 &= 0.5 - \phi(1) \\
 &= 0.5 - 0.3413 \\
 &= 0.1587
 \end{aligned}$$

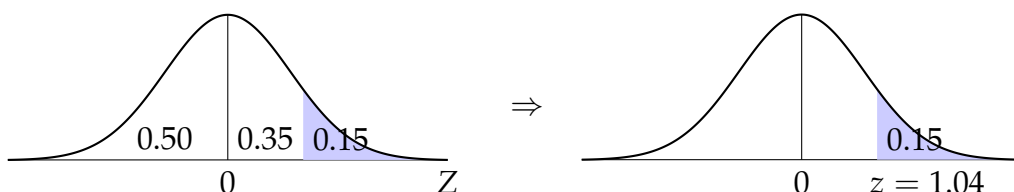


$$(b) P(900000 < X < 1500000)$$

$$\begin{aligned} &= P(0.78 < Z < 2.11) \\ &= \phi(2.11) - \phi(0.78) \\ &= 0.4826 - 0.2823 \\ &= 0.2003 \end{aligned}$$



(c) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z:

$$1.04 = \frac{x - 550\,000}{450\,000} \quad \Rightarrow \quad x = 1\,018\,000.$$

Komentar. Če je bila višina odškodnine Saša Ivkoviča enaka 1 018 000 EUR, je zgolj 15% nogometašev klub NK Maribor zapustilo z višjo odškodnino.

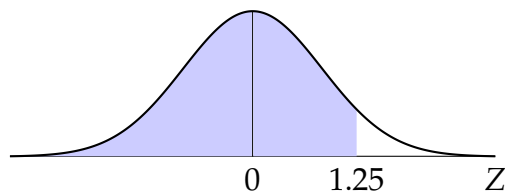
Naloga 27 Žirafa je najvišji predstavnik kopenskih živalskih vrst. Pravijo, da so višine samcev v divjini porazdeljene normalno s povprečjem 5.2 metra in standardnim odklonom 0.2 metra.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da je samec žirafe nižji od 5.45 metra?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da je samec žirafe višji od 5 in nižji od 5.5 metrov?
- (c) Kako visoko zraste samec žirafe, ki je višji od 90% preostalih samcev?

Rešitev: Opazovana spremenljivka X meri višino samca žirafe v divjini in je porazdeljena normalno: $X \sim N(5.2, 0.2)$.

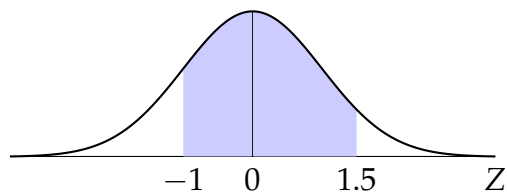
$$(a) P(X < 5.45)$$

$$\begin{aligned} &= P(Z < 1.25) \\ &= 0.5 + \phi(1.25) \\ &= 0.5 + 0.3944 \\ &= 0.8944 \end{aligned}$$

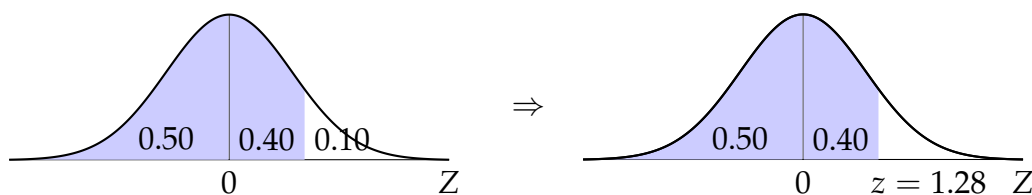


$$(b) P(5 < X < 5.5)$$

$$\begin{aligned} &= P(-1 < Z < 1.5) \\ &= \phi(1) + \phi(1.5) \\ &= 0.3413 + 0.4332 \\ &= 0.7745 \end{aligned}$$



(c) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z :

$$1.28 = \frac{x - 5.2}{0.2} \Rightarrow x = 5.456.$$

Komentar. V divjini je 90% samcev žirafe nižjih od 5.456 metra.

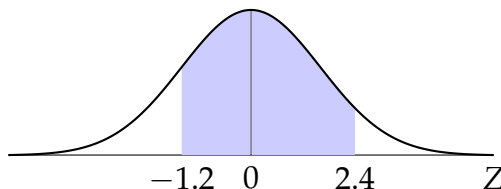
Naloga 28 Župan New Yorka želi uvesti zakon, s katerim bi prepovedal prodajo gaziranih pijač, saj le-te vsebujejo ogromne količine sladkorja. Že sam podatek, da je količina sladkorja v pollitrski plastenki Coca-Cole porazdeljena normalno s povprečjem 55 gramov in standardnim odklonom 5 gramov, je zastrašujoč.

- Kolikšna je verjetnost, da naključna plastenka zadostuje dnevni človeški potrebi po sladkorju, ki bi naj znašala med 49 in 67 gram?
- Največ koliko sladkorja najdemo v 70% vseh pollitrskih plastenkah Coca-Cole?

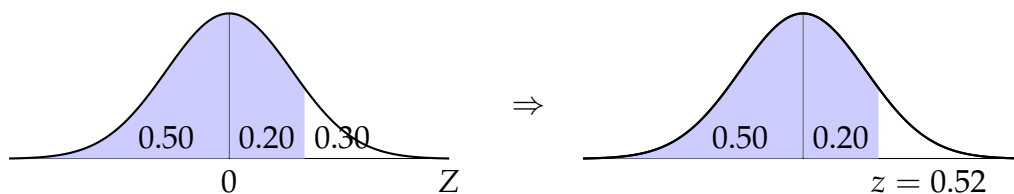
Rešitev: Opazovana spremenljivka X meri količino sladkorja v pollitrski plastenki Coca-Cole in je porazdeljena normalno: $X \sim N(55, 5)$.

- (a) $P(49 < X < 67)$

$$\begin{aligned} &= P(-1.2 < Z < 2.4) \\ &= \phi(1.2) + \phi(2.4) \\ &= 0.3849 + 0.4918 \\ &= 0.8767 \end{aligned}$$



- (b) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z :

$$0.52 = \frac{x - 55}{5} \Rightarrow x = 57.6.$$

Komentar. 70% pollitrskih plastenk Coca-Cole vsebuje kvečjemu 57.6 g sladkorja.

Naloga 29 Verjetnost, da opraviš izpit iz cestno prometnih predpisov je $\frac{2}{5}$. Na nekem izpitnem centru se je v letu 2018 izpita udeležilo 8325 oseb.

- Koliko oseb pričakujemo, da je opravilo izpit iz cestno prometnih predpisov?
- Kolikšna je ocena verjetnosti, da je v letu 2018 izpit iz cestno prometnih predpisov opravilo več kot 3380 oseb?
- Kolikšna je ocena verjetnosti, da je v letu 2018 izpit iz cestno prometnih predpisov opravilo med 3250 in 3400 oseb?

Rešitev: Opazovana spremenljivka X nam pove število oseb, ki se je leta 2018 udeležila izpita iz cestno prometnih predpisov. Pazite, X ni zvezna spremenljivka.

- Spremenljivka X je diskretna slučajna spremenljivka, ki je binomsko porazdeljena,

$$X : b\left(8325, \frac{2}{5}\right),$$

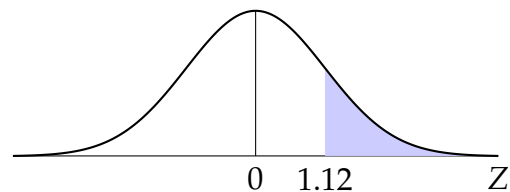
zato je $E(X) = 8325 \cdot \frac{2}{5} = 3330$.

Komentar. Pričakujemo, da je izpit iz cestno prometnih predpisov uspešno opravilo 3330 oseb.

Za dovolj veliko populacijo, lahko binomsko porazdeljene spremenljivke aproksimiramo z normalno porazdelitvijo, pri čemer je $\mu = E(X) = 3330$ in $\sigma = \sqrt{V(X)} = 44.7$. Tako lahko X aproksimiramo z normalno porazdelitvijo $N(3330, 44.7)$.

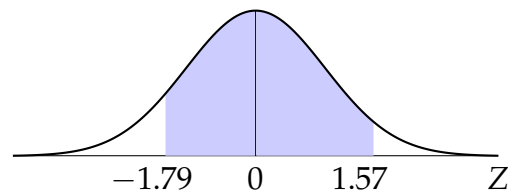
- $P(X > 3380)$

$$\begin{aligned} &= P(Z > 1.12) \\ &= 0.5 - \phi(1.12) \\ &= 0.5 - 0.3686 \\ &= 0.1314 \end{aligned}$$



- $P(3250 < X < 3400)$

$$\begin{aligned} &= P(-1.79 < Z < 1.57) \\ &= \phi(1.79) + \phi(1.57) \\ &= 0.4633 + 0.4418 \\ &= 0.9051 \end{aligned}$$



Naloga 30 Predpostavimo, da so cene letalskih kart pri Ryanair-u porazdeljene normalno s povprečjem 20 EUR in standardnim odklonom 6 EUR.

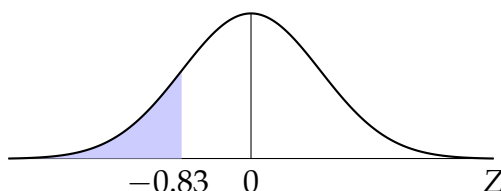
- Kolikšna je verjetnost, da boste za letalsko karto pri Ryanair-u plačali manj kot 15 EUR?

- (b) Kolikšna je verjetnost, da boste za letalsko karto pri Ryanair-u plačali med 13 in 18 EUR?
- (c) Kolikšna je cena letalske karte, če je cenejša od 75% vseh letalskih kart pri Ryanair-u?

Rešitev: Spremenljivka X nam pove ceno letalskih kart pri letalskem ponudniku Ryanair, ki je porazdeljena normalno: $X \sim N(20, 6)$.

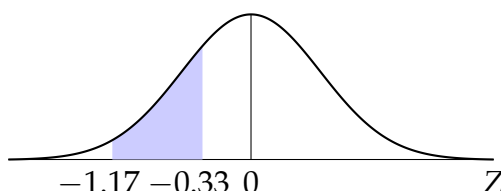
- (a) $P(X < 15)$

$$\begin{aligned} &= P(Z < -0.83) \\ &= 0.5 - \phi(0.83) \\ &= 0.5 - 0.2969 \\ &= 0.2031 \end{aligned}$$

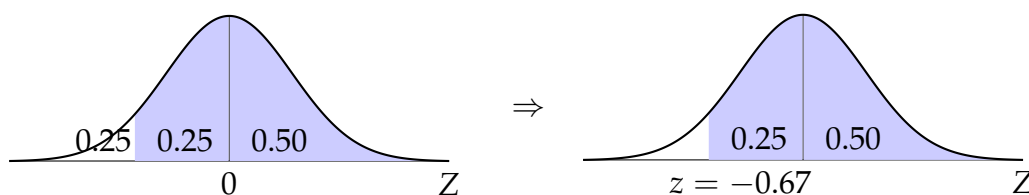


- (b) $P(13 < X < 18)$

$$\begin{aligned} &= P(-1.17 < Z < -0.33) \\ &= \phi(1.17) - \phi(0.33) \\ &= 0.3790 - 0.1293 \\ &= 0.2497 \end{aligned}$$



- (c) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z :

$$-0.67 = \frac{x - 20}{6} \quad \Rightarrow \quad x = 15.98.$$

Komentar. Letalska karta, ki stane 15.98 EUR je cenejša od 75% vseh letalskih kart pri Ryanair-u.

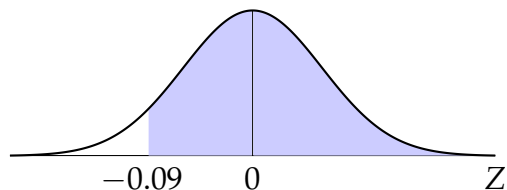
Naloga 31 Strošek posameznega nastopa na letošnji Evroviziji je porazdeljen normalno s povprečjem 15 000 EUR in standardnim odklonom 3 500 EUR.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da je bil strošek našega nastopa večji od 12 000 EUR?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da je bil strošek našega nastopa med 14 200 EUR in 16 800 EUR?
- (c) Kolikšen bi moral biti strošek nastopa, da bi bil manjši od 90% vseh udeležencev Evrovizije?

Rešitev: Naj bo spremenljivka X zvezna spremenljivka, ki govori o strošku nastopa na letošnji Evroviziji, in je porazdeljena normalno: $X \sim N(15\,000, 3\,500)$.

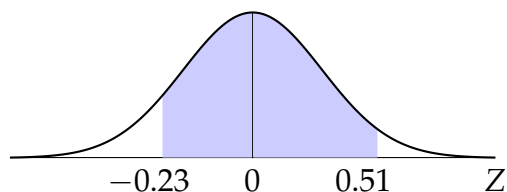
(a) $P(X > 12\,000)$

$$\begin{aligned} &= P(Z > -0.09) \\ &= 0.5 + \phi(0.09) \\ &= 0.5 + 0.0359 \\ &= 0.5359 \end{aligned}$$

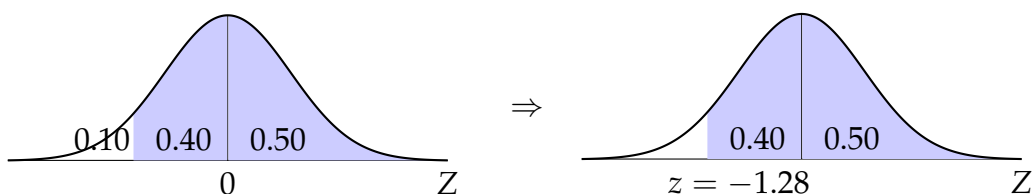


(b) $P(14\,200 < X < 16\,800)$

$$\begin{aligned} &= P(-0.23 < Z < 0.51) \\ &= \phi(0.23) + \phi(0.51) \\ &= 0.0910 + 0.1950 \\ &= 0.286 \end{aligned}$$



(c) Problem rešimo grafično za spremenljivko $Z \sim N(0, 1)$:



Uporabimo še zvezo med spremenljivkama X in Z :

$$-1.28 = \frac{x - 15\,000}{3\,500} \quad \Rightarrow \quad x = 10\,520.$$

Komentar. Če za nastop na evrovizijskem odru zapravimo 10 520 EUR bo imelo kar 90% držav dražji nastop.

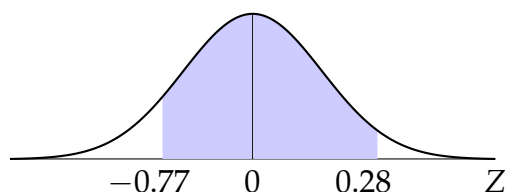
Naloga 32 Cene fotoaparata Canon EOS 700D so porazdeljene normalno s povprečjem 723 EUR in standardnim odklonom 95 EUR.

- (a) Kolikšna je verjetnost, da bomo v naključno izbrani trgovini zanj plačali med 650 EUR in 750 EUR?
- (b) Kolikšna je verjetnost, da si ga bomo v naključno izbrani trgovini lahko privoščili z eno plačo, ki znaša 817 EUR neto?

Rešitev: Naj bo spremenljivka X zvezna spremenljivka, ki govori o ceni fotoaparata Canon EOS 700D, in je porazdeljena normalno: $X \sim N(723, 95)$.

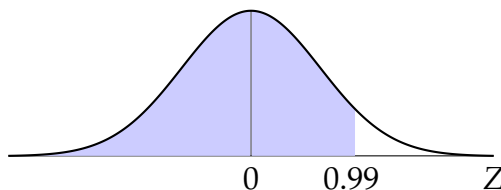
(a) $P(650 < X < 750)$

$$\begin{aligned} &= P(-0.77 < Z < 0.28) \\ &= \phi(0.77) + \phi(0.28) \\ &= 0.2794 + 0.1103 \\ &= 0.3897 \end{aligned}$$



$$(b) P(X < 817)$$

$$\begin{aligned} &= P(Z < 0.99) \\ &= 0.5 + \phi(0.99) \\ &= 0.5 + 0.3389 \\ &= 0.8389 \end{aligned}$$



4.4 CENILKE IN INTERVALI ZAUPANJA

Naloga 33 Mister Bean ne more zaspati, zato pred spanjem prešteva namišljene ovčke in zjutraj zapiše zadnje število, ki se ga še spomni preden je zaspal. Zadnji trije tedni to evidenco zaključujejo z naslednjimi števili:

54 74 43 55 86 54 92 74 92 43 64 54 43 87 55 43 74 55 54 78 43 87

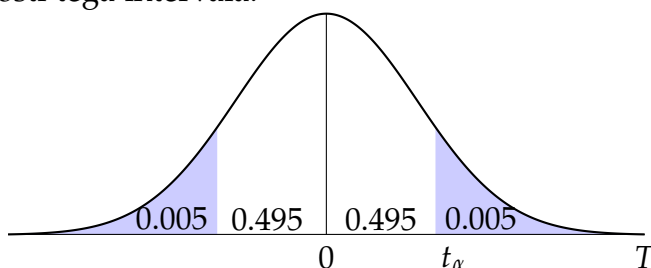
Na stopnji značilnosti 0.01 poišči interval zaupanja za povprečno število ovčk, ki jih mora mister Bean prešteti, da bo lahko zaspal.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove, koliko ovčk je mister Bean pred spanjem preštel. Tedaj iščemo interval zaupanja za populacijsko povprečje μ spremenljivke X . Ker je $n = 22$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{SE} \sim S(21).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{x} - t_\alpha SE, \bar{x} + t_\alpha SE]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{x} = 63.81$
- $s = 17.56$
- $SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = 3.74$
- $t_\alpha = 2.831$



Potem pa je

$$\mu \in [63.81 - 2.831 \cdot 3.74, 63.81 + 2.831 \cdot 3.74] = [53.22, 74.40].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 trdimo, da bo moral mister Bean prešteti vsaj 53 in kvečjemu 75 ovčk, da bo lahko zaspal.

Naloga 34 Nedavna raziskava podjetja Counterpoint Research je pokazala, da je najboljše prodajani pametni mobilni telefon v letu 2018 iPhone X. Pri nas je model z 256 GB prostora moč kupiti pri različnih ponudnikih, npr.

Telekom	1000,00 EUR,
iSTYLE	1258,00 EUR,
ECE shop	1299,98 EUR,
Big Bang	1379,99 EUR.

- (a) Na stopnji zaupanja 0.95 poišči interval zaupanja povprečne cene pametnega mobilnega telefona iPhone X v Sloveniji.
- (b) Na stopnji značilnosti 0.05 poišči interval zaupanja za standardni odklon cene pametnega mobilnega telefona iPhone X v Sloveniji.

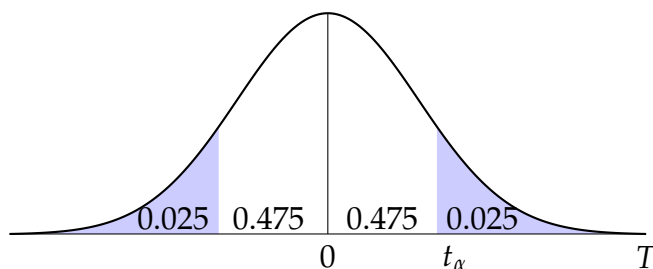
Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove prodajno ceno pametnega mobilnega telefona iPhone X.

- (a) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko povprečje μ spremenljivke X . Ker je $n = 4$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{SE} \sim S(3).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{x} - t_\alpha SE, \bar{x} + t_\alpha SE]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{x} = 1234.4925$
- $s = 164.31$
- $SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = 82.155$
- $t_\alpha = 3.182$



Potem pa je

$$\mu \in [1234.4925 - 3.182 \cdot 82.155, 1234.4925 + 3.182 \cdot 82.155] = [973.08, 1495.91].$$

Komentar. Na stopnji zaupanja 0.05 trdimo, je v Sloveniji povprečna prodajna cena pametnega mobilnega telefona iPhone X med 973.08 EUR in 1495.91 EUR.

- (b) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko standardni odklon σ spremenljivke X . Ker je $n = 4$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $\left[\frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_2}, \frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_1} \right]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $s = 164.31$
- $\chi_1^2 = 0.216$
 $\chi_1 = 0.46$
- $\chi_2^2 = 9.35$
 $\chi_2 = 3.06$

Potem pa je

$$\sigma \in \left[\frac{\sqrt{3} \cdot 164.31}{3.06}, \frac{\sqrt{3} \cdot 164.31}{0.46} \right] = [93.00, 618.68].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da je standardni odklon cene pametnega telefona iPhone X v Sloveniji med 93 EUR in 618.68 EUR.

Naloga 35 Višine naših košarkarjev (v cm), ki so zmagali na EP 2017, so naslednje

204 196 211 196 203 193 198 193 201 191
200 215 191 185 190 210 211 193 206

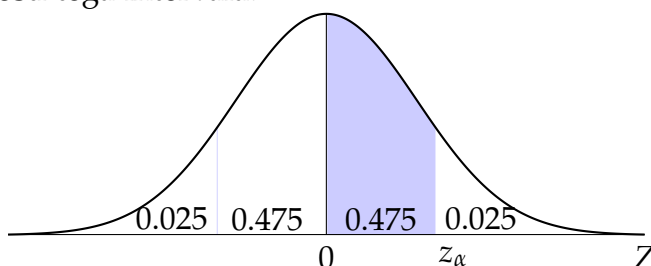
Predpostavimo, da zgornji podatki predstavljajo reprezentativen vzorec vseh v Sloveniji registriranih igralcev košarke v članski selekciji. Na stopnji zaupanja 0.95 poišči interval zaupanja za povprečno višino članskega košarkarja registriranega v Sloveniji, če veš, da je populacijski standardni odklon višine vseh v Sloveniji registriranih članov košarke enak 8 cm.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove višino članskih košarkarjev registriranih v Sloveniji. Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko povprečje μ spremenljivke X . Ker je $n = 19$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon $\sigma = 8$ znan, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{SE} \sim N(0, 1).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{x} - z_\alpha SE, \bar{x} + z_\alpha SE]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{x} = 199.32$
- $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.84$
- $z_\alpha = 1.96$



Potem pa je

$$\mu \in [199.32 - 1.96 \cdot 1.84, 199.32 + 1.96 \cdot 1.85] = [195.71, 202.93].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da je v Sloveniji povprečna višina registriranih košarkarjev članskih selekcij med 195.71 cm in 202.93 cm.

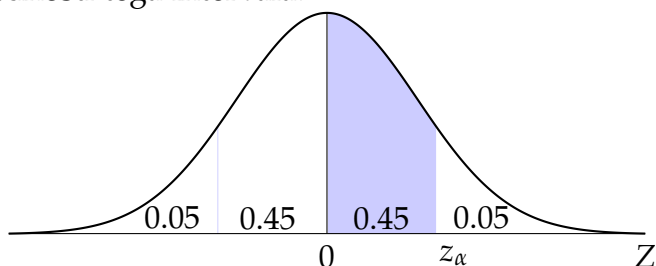
Naloga 36 Čajek v centru Maribora s svojo ponudbo predstavlja reprezentativen vzorec raznolikosti čajev v slovenskih čajnicah; ponudijo lahko 64 različnih vrst čajev, med katerimi najdemo 10 črnih in 13 zelenih z dodatkom arome. Določi 90% interval zaupanja za delež aromatiziranih črnih čajev v slovenskih čajnicah.

Rešitev: Radi bi poiskali interval zaupanja za delež aromatiziranih čajev v slovenskih čajnicah. Ker je $n = 64$, je opazovani vzorec velik, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$Z = \frac{\bar{p} - p}{SE(\bar{p})} \sim N(0, 1).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{p} - z_\alpha SE(\bar{p}), \bar{p} + z_\alpha SE(\bar{p})]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{p} = \frac{10}{64}$
- $SE(\bar{p}) = 0.045$
- $z_\alpha = 1.645$



Potem pa je

$$\mu \in \left[\frac{10}{64} - 1.645 \cdot 0.045, \frac{10}{64} + 1.645 \cdot 0.045 \right] = [0.082, 0.230].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.10 trdimo, da v slovenskih čajnicah v povprečju najdemo vsaj 8.2% in ne več kot 23% črnih aromatiziranih čajev.

Naloga 37 Danes smo se prebudili v zimsko idilo. Na spletni strani agencije ARSO lahko preberemo, da je v

Ljubljani 25 cm	Mariboru 18 cm	Kočevju 52 cm
Postojni 38 cm	Celju 25 cm	Črnomlju 30 cm

višina snežne odeje. Privzemimo, da dani podatki predstavljajo reprezentativen vzorec višine snežnih odej v Sloveniji.

- Na stopnji zaupanja 0.99 poišči interval zaupanja za povprečno višino snežne odeje v Sloveniji.
- Na stopnji zaupanja 0.95 določi največji standardni odklon za višino snežne odeje v Sloveniji.

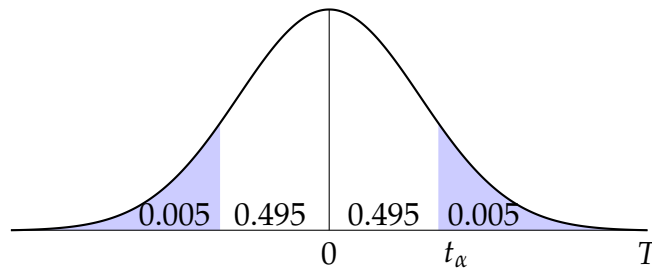
Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove višino snežne odeje po Sloveniji.

- (a) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko povprečje μ spremenljivke X . Ker je $n = 6$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{SE} \sim S(5).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{x} - t_\alpha SE, \bar{x} + t_\alpha SE]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{x} = 31.33$
- $s = 12.10$
- $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 4.94$
- $t_\alpha = 4.032$



Potem pa je

$$\mu \in [31.33 - 4.032 \cdot 4.94, 31.33 + 4.032 \cdot 4.94] = [11.41, 51.25].$$

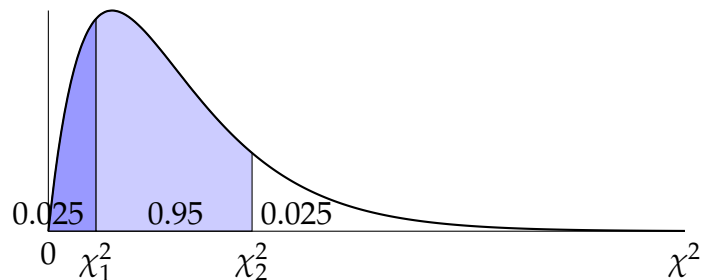
Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 trdimo, da je danes v Sloveniji povprečna višina snežne odeje med 11.41 cm in 51.25 cm.

- (b) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko standardni odklon σ spremenljivke X . Ker je $n = 6$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $\left[\frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_2}, \frac{\sqrt{n-1}s}{\chi_1} \right]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $s = 12.10$
- $\chi_1^2 = 0.831$
 $\chi_1 = 0.912$
- $\chi_2^2 = 12.83$
 $\chi_2 = 3.582$



Potem pa je

$$\sigma \in \left[\frac{\sqrt{5} \cdot 12.10}{3.582}, \frac{\sqrt{5} \cdot 12.10}{0.912} \right] = [7.55, 29.67].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da je danes v Sloveniji populacijski standardni odklon višine snežne odeje manjši od 29.67 cm.

Naloga 38 Na FERI-ju študenti v jutranjih urah pogosto izostajajo s predavanj in vaj. Zato smo izbrali reprezentativen vzorec 70-ih študentov, ki so nam zaupali, koliko jutranjih ur vsak teden prespijo.

1	3	5	2	4	5	2	10	3	5
5	2	9	3	1	0	3	5	2	3
10	3	0	2	1	5	7	1	15	3
3	2	6	1	4	2	14	4	1	0
1	3	2	1	0	2	6	1	9	2
5	10	3	2	1	0	0	1	1	3
4	1	0	2	1	1	5	8	1	11

- (a) Na stopnji zaupanja 0.80 določi interval zaupanja za povprečno število ur, ki jih študent FERI-ja vsak teden prespi.
- (b) Na stopnji značilnosti 0.2 poišči interval zaupanja za standardni odklon števila tedensko prespanih ur študentov na FERI.

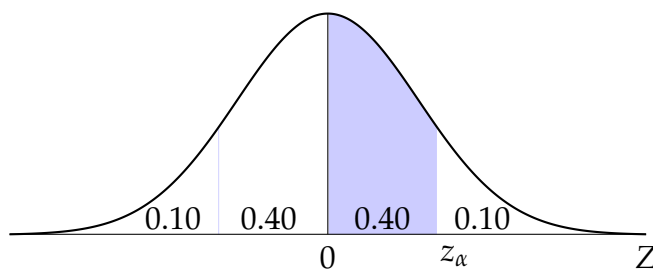
Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove, koliko ur na teden študentov FERI-ja prespi.

- (a) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijsko povprečje μ spremenljivke X . Ker je $n = 70$, je opazovani vzorec velik, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{SE} \sim N(0, 1).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $[\bar{x} - z_\alpha SE, \bar{x} + z_\alpha SE]$. Po vrsti določimo neznane vrednosti tega intervala.

- $\bar{x} = 3.49$
- $s = 3.33$
- $SE = 0.40$
- $z_\alpha = 1.28$



Potem pa je

$$\mu \in [3.49 - 1.28 \cdot 0.40, 3.49 + 1.28 \cdot 0.40] = [3, 4].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.2 trdimo, da študent FERI-ja v povprečju vsak teden izpusti prespi tri ali štiri ure predavanj/vaj.

- (b) Radi bi poiskali interval zaupanja za populacijski standardni odklon σ spremenljivke X . Ker je $n = 70$, je opazovani vzorec velik, zato bomo uporabili naslednjo statistiko:

$$Z = \frac{s}{\sigma} \sqrt{2(n-1)} - \sqrt{2n-3} \sim N(0, 1).$$

V tem primeru se iskani interval zaupanja določi kot $\left[\frac{\sqrt{2(n-1)s}}{\sqrt{2n-3+z_\alpha}}, \frac{\sqrt{2(n-1)s}}{\sqrt{2n-3-z_\alpha}} \right]$. Ker so vse vrednosti intervala določene že pod (a), jih lahko v interval že vstavimo

$$\sigma \in \left[\frac{\sqrt{138} \cdot 3.33}{\sqrt{135 + 1.28}}, \frac{\sqrt{135} \cdot 3.33}{\sqrt{137 - 1.28}} \right] = [3.03, 3.78].$$

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.2 trdimo, da je standardni odklon števila prespanih ur predavanj/vaj nekje med tremi in 3.78 urami.

4.5 TESTIRANJE HIPOTEZ

Naloga 39 Slovenska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Katarju odigrala že 6 tekem, rezultati so bili sledeči:

SLO	:	Čile	36	:	23
Belorusija	:	SLO	29	:	34
SLO	:	Katar	29	:	31
Španija	:	SLO	30	:	26
SLO	:	Makedonija	30	:	28
SLO	:	Francija	23	:	32

Privzemimo, da teh šest tekem predstavlja reprezentativen vzorec za razmerje med prejetimi in danimi goli na tekmah svetovnega prvenstva.

- Na stopnji značilnosti 0.01 preuči hipotezo, da na SP na vsaki tekmi pade v povprečju 60 golov.
- Preizkusi hipotezo, da je standardni odklon števila golov na tem SP enak 5, na stopnji tveganja 0.05.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki pove, koliko golov je padlo na eni tekmi.

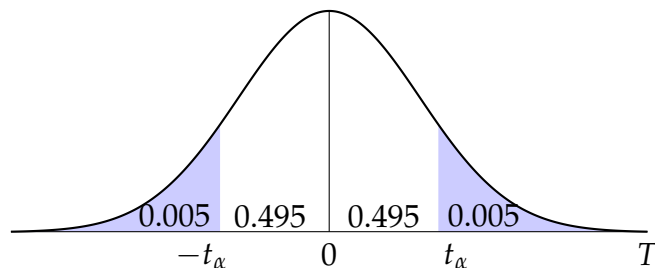
- $H_0(\mu = 60) : H_1(\mu \neq 60)$

Ker je $n = 6$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim S(5).$$

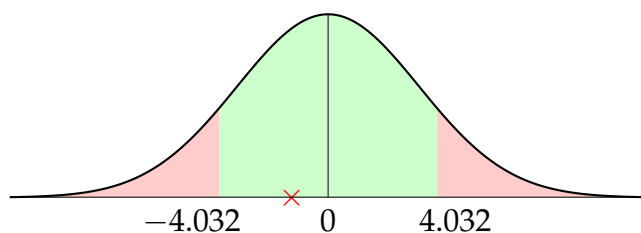
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 58.5$
- $s = 2.88$
- $t_\alpha = 4.032$



Potem pa je

$$T = \frac{58.5 - 60}{2.88} \cdot \sqrt{6} = -1.28.$$



Ker testna vrednost T ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnamo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da na SP v Katarju v povprečju na vsaki tekmi pade 60 golov.

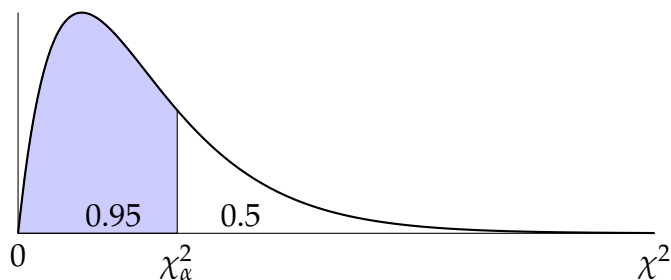
(b) $H_0(\sigma = 5) : H_1(\sigma \neq 5)$

Ker je $n = 6$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(5).$$

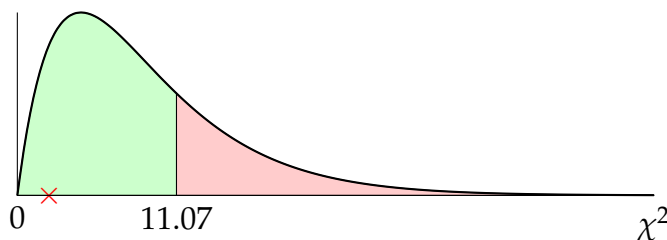
Izračunajmo neznane vrednosti

- $n = 5$
- $s = 2.88$
- $\chi^2_{\alpha} = 11.07$



Potem pa je

$$\chi^2 = \frac{4 \cdot 2.88^2}{5^2} = 1.32.$$



Ker testna vrednost χ^2 ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnamo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je standardni odklon količine golov na eni tekmi SP v Katarju enak 5.

Naloga 40 Nedavna raziskava podjetja Counterpoint Research je pokazala, da je najbolj prodajani pametni mobilni telefon v letu 2018 iPhone X. Pri nas je model z 256 GB prostora moč kupiti pri različnih ponudnikih, npr.

Telekom	1000.00 EUR,
iSTYLE	1258.00 EUR,
ECE shop	1299.98 EUR,
Big Bang	1379.99 EUR.

Z 99% zaupanjem preveri hipotezo, da je populacijski standardni odklon povprečne cene telefona iPhone X enak 175 EUR.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki nam pove ceno pametnega mobilnega telefona iPhone X.

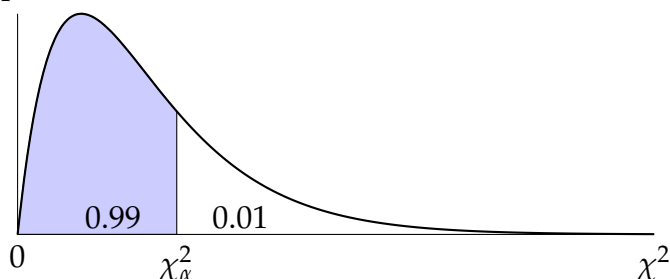
$$H_0(\sigma = 175) : H_1(\sigma \neq 175)$$

Ker je $n = 4$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(3).$$

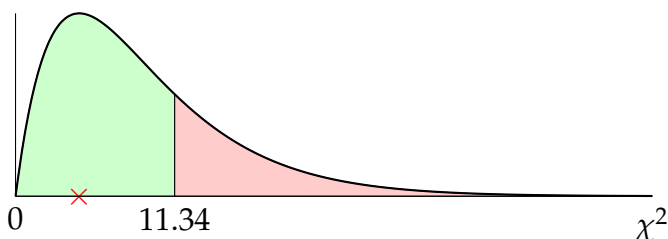
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 1234.4925$
- $s = 164.31$
- $\chi_\alpha^2 = 11.34$



Potem pa je

$$\chi^2 = \frac{3 \cdot 164.31^2}{175^2} = 2.64.$$



Ker testna vrednost χ^2 ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnemo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je standardni odklon cene mobilnega telefona iPhone X v Sloveniji enaka 175 EUR.

Naloga 41 Danes je prvi šolski dan, a nekateri učenci ne bodo sedli v šolske klopi, saj so se s svojimi starši odločili, da se bodo izobraževali doma. Podatki o šolajočih se učencih na domu so za šolsko 2016/2017 razvidni v naslednji tabeli (vir: mizs.gov.si).

Razred	2016/2017
1	85
2	43
3	41
4	30
5	35
6	17
7	9
8	7
9	12
Skupaj	279

Privzemimo, da ti podatki predstavljajo reprezentativen vzorec evropskih učencev, ki se izobražujejo doma. Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da je med vsemi evropskimi učenci, ki se izobražujejo doma, natanko 40% prvošolčkov.

Rešitev: Radi bi preverilo hipotezo, da je med vsemi učenci, ki se izobražujejo doma, natanko 40% prvošolčkov. Torej ocenjujemo delež prvošolčkov.

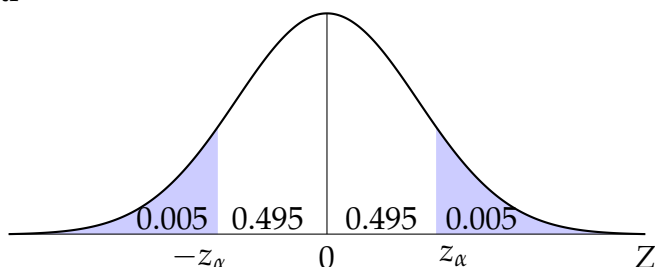
$$H_0(p = 0.40) : H_1(p \neq 0.40)$$

Uporabili bomo naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

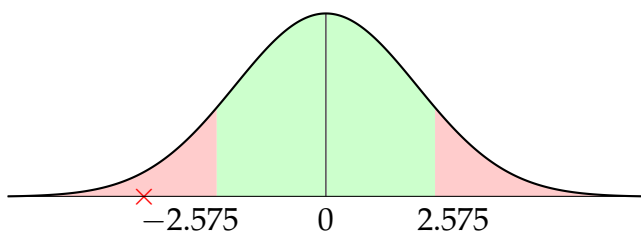
Izračunajmo neznane vrednosti

- $n = 279$
- $\bar{p} = \frac{85}{279} = 0.30$
- $z_\alpha = 2.575$



Potem pa je

$$Z = \frac{0.30 - 0.40}{\sqrt{0.30 \cdot 0.70}} \cdot \sqrt{279} = -3.41.$$



Ker testna vrednost Z pade v kritično območje, hipoteze H_0 zavrnamo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 trdimo, da v EU med učenci, ki se izobražujejo doma, ni 40% prvošolčkov.

Naloga 42 V Ljubljanskih mlekarinah trdijo, da 500 g tekoči sadni jogurt banana ananas vsebuje 7 g maščob s standardnim odklonom 0.5 g. Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi preveriti, da je temu res tako, zato na 43 naključno izbranih vzorcih izmerijo, da le-ti v povprečju vsebujejo 7.3 g maščob s standardnim odklonom 1.1 g. Na stopnji značilnosti 0.01 testiraj trditvi mlekarne.

Rešitev: Naj spremenljivka X meri vsebnost maščob v tekočem jogurtu banana ananas.

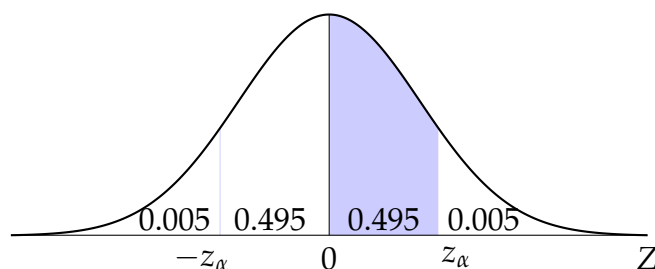
(a) $H_0(\mu = 7) : H_1(\mu \neq 7)$

Ker je $n = 43$, je opazovani vzorec velik, in ker je populacijski standardni odklon $\sigma = 0.5$ znan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

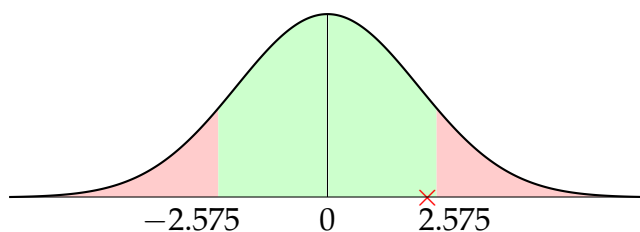
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 7.3$
- $s = 1.1$
- $z_\alpha = 2.575$



Potem pa je

$$T = \frac{7.3 - 7}{1.1} \cdot \sqrt{43} = 1.79.$$



Ker testna vrednost Z ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnemo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Če je standardni odklon res takšen kot trdijo v mlekarini, na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je povprečna vsebnost maščob v tekočem sadnem jogurtu banana ananas enaka 7 g.

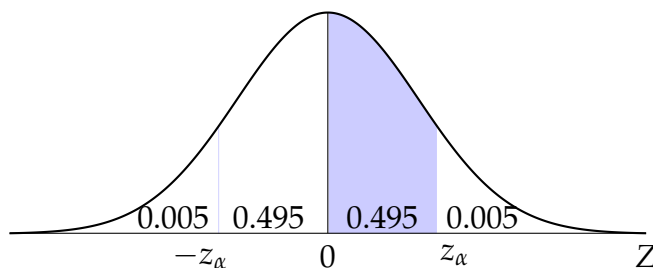
(b) $H_0(\sigma = 0.5) : H_1(\mu \neq 0.5)$

Ker je $n = 43$, je opazovani vzorec velik, zato bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{s}{\sigma_0} \cdot \sqrt{2(n-1)} - \sqrt{2n-3} \sim N(0, 1).$$

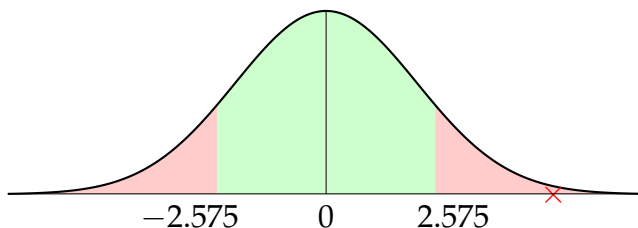
Izpišimo vrednosti, ki jih potrebujemo za preučitev hipoteze

- $n = 43$
- $s = 1.1$
- $z_\alpha = 2.575$



Potem pa je

$$T = \frac{1.1}{0.5} \cdot \sqrt{2 \cdot 42} - \sqrt{2 \cdot 43 - 3} = 11.05$$



Ker testna vrednost Z pade v kritično območje, hipotezo H_0 zavrnilo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da standardni odklon vsebnosti maščob v tekočem sadnem jogurtu banana ananas ni takšen kot trdijo v tovarni.

Naloga 43 Ciljno črto na 10 km progi na Maratonu Savinja 2019 je prečkalo 144 tekmovalcev. Njihove rezultate (v minutah) smo strnili v frekvenčno tabelo:

Rezultat	Frekvenca
[35, 45)	13
[45, 55)	31
[55, 65)	67
[65, 75)	27
[75, 85)	6

Ali lahko na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da udeleženci maratonov z razdaljo 10 km v povprečju ne potrebujejo več kot eno uro, da prečkajo ciljno črto?

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri čas, ki ga udeleženec maratona (na 10 km) potrebuje, da prečka ciljno črto.

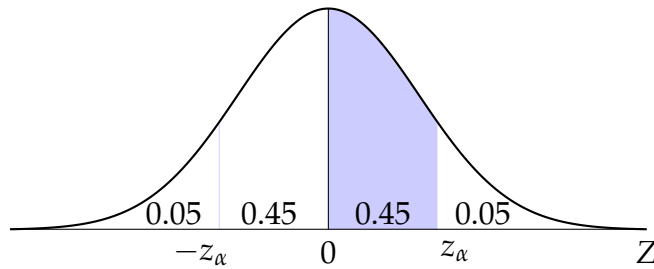
$$H_0(\mu \leq 60) : H_1(\mu > 60)$$

Ker je $n = 144$, je opazovani vzorec velik, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

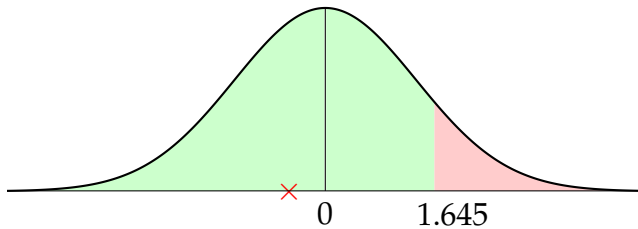
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 58.75$
- $s = 9.60$
- $z_\alpha = 1.645$



Potem pa je

$$Z = \frac{58.75 - 60}{9.60} \cdot \sqrt{144} = -1.28.$$



Ker testna vrednost Z ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnejo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je povprečen čas tekačev na 10 km progi manjši od 60 minut.

Naloga 44 Skozi naselje Gaberje velja omejitev hitrosti 50 km/h. Da bi oblasti preverile, ali se prebivalci držijo omejitev, so pri izstopu iz naselja postavile merilec hitrosti, ki je meril hitrosti voznikov. Izmerjene hitrosti na pustni torek smo uredili in zapisali v naslednji tabeli.

Hitrost	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)	[70, 80)	[80, 90)	[90, 100)
Število	24	55	122	92	66	25	11

Na stopnji zaupanja 0.85 preveri hipotezo, da je povprečno hitrost, s katero vozniki zapuščajo naselje Gaberje manjša od 50 km/h.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri hitrost avtomobila, ko zapušča naselje Gaberje.

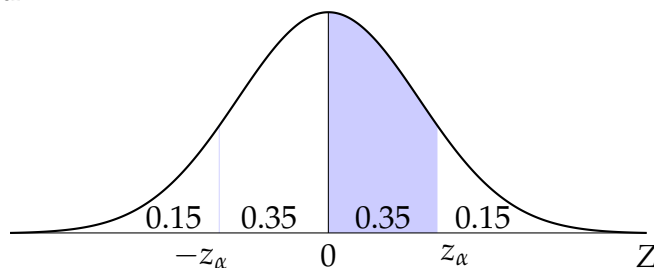
$$H_0(\mu < 50) : H_1(\mu \geq 50)$$

Ker je $n = 395$, je opazovani vzorec velik, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

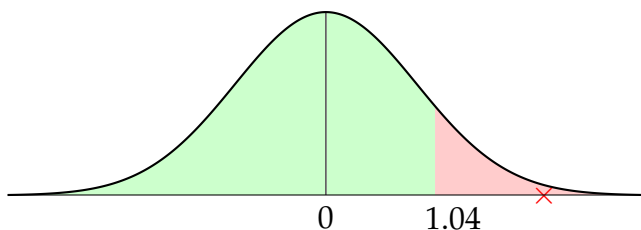
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 61.08$
- $s = 13.89$
- $z_\alpha = 1.04$



Potem pa je

$$Z = \frac{61.08 - 50}{13.89} \cdot \sqrt{395} = 15.85.$$



Ker testna vrednost Z pade v kritično območje, hipoteze H_0 zavrnilo na stopnji značilnosti 0.15.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.15 trdimo, da vozniki naselje Gaberje zapuščajo z večjo hitrostjo od dovoljene.

Naloga 45 Preučujemo, ali študenti FERI-ja redno uporabljajo bone za malico. Izberemo reprezentativen vzorec 15-ih študentov in en teden spremljamo, koliko bonov dejansko porabijo. Dobimo naslednje rezultate:

5 4 8 1 2 8 5 4 8 1 1 9 2 2 0

Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da študenti FERI-ja v enem tednu povprečno porabijo vsaj 5 bonov za malico.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri količino porabljenih bonov za malico.

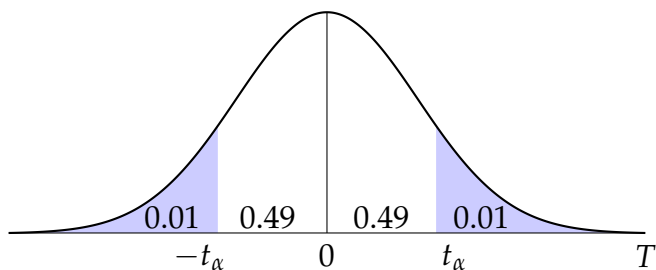
$$H_0(\mu \geq 5) : H_1(\mu < 5)$$

Ker je $n = 15$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim S(14).$$

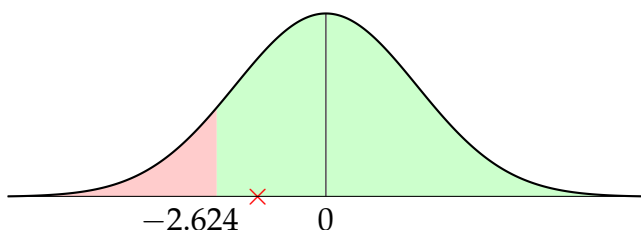
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 4$
- $s = 3.05$
- $t_\alpha = 2.624$



Potem pa je

$$T = \frac{4 - 5}{3.05} \cdot \sqrt{15} = -1.27.$$



Ker testna vrednost T ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnilo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da študenti FERI-ja tedensko v povprečju porabijo več kot pet bonov za malico.

Naloga 46 Ker želimo vpeljati nov zakon o odkupninah športnikov, v parlamentu podkupimo štiri politike (35 000 EUR, 7 000 EUR, 23 500 EUR in 18 000 EUR) in pet športnih menedžerjev (18 500 EUR, 23 500 EUR, 51 000 EUR, 17 000 EUR, 8 000 EUR), ki so pripravljeni podpreti naše ideje. Na stopnji značilnosti 0.01 preveri hipotezo, da je višina podkupnine politika manjša kot podkupnina športnega menedžerja. Pri tem privzemi, da sta populacijska standardna odklona višin podkupnine politika in športnega menedžerja enaka.

Rešitev: Opazovali bomo eno spremenljivko na dveh vzorcih, zato naj spremenljivka

- X meri višino podkupnine politikov;
- Y meri višino podkupnine športnih menedžerjev.

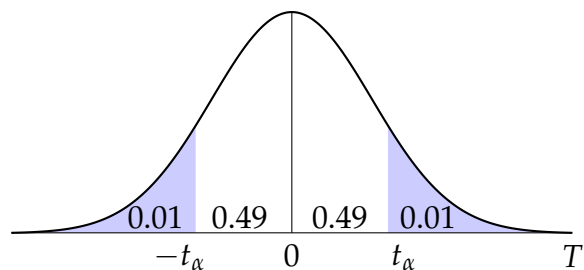
$$H_0(\mu_X < \mu_Y) : H_1(\mu_X \geq \mu_Y)$$

Ker je $m = 4$ in $n = 5$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon $\sigma_X = \sigma_Y$ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s} \cdot \sqrt{\frac{n \cdot m}{n + m}} \sim S(7).$$

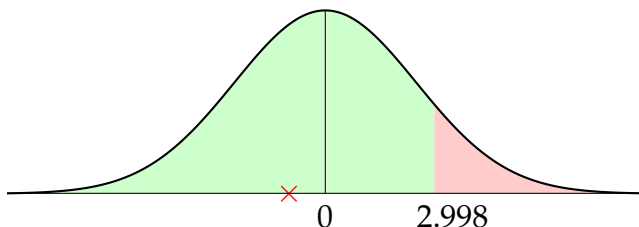
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 20875$
- $\bar{y} = 23600$
- $m = 4$
- $n = 5$
- $s_x = 11650$
- $s_y = 16307$



Potem pa je $s = 14496$ in $t_\alpha = 2.998$. Tako je

$$T = \frac{20875 - 23600}{14496} \cdot \sqrt{\frac{20}{9}} = -0.280.$$



Ker testna vrednost T ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnemo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da za podkupnino politika potrebujemo manj denarja kot za podkupnino športnega menedžerja.

Naloga 47 Višine (v cm) nogometašev Hrvaške, ki zastopajo svojo državo na SP 2018, so naslednje

vratarji	188	201	191						
branilci	181	186	192	188	184	192	184	176	
igralci sredine	184	178	172	181	186	186			
napadalci	186	177	187	190	185	186			

Predpostavimo, da višine reprezentantov Hrvaške tvorijo reprezentativen vzorec vseh nogometašev na SP v Rusiji.

- Na stopnji zaupanja 0.95 testiraj hipotezo, da je povprečna višina nogometaša na tem SP višja od 187 cm.
- Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj hipotezo, da je standardni odklon višine nogometašev na tem SP nižja od 8 cm.

Rešitev: Naj spremenljivka X meri višino nogometašev na SP 2018.

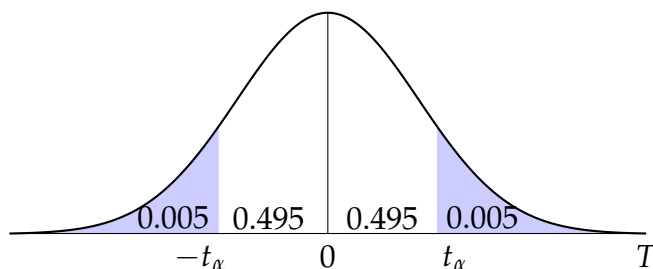
- $H_0(\mu > 187) : H_1(\mu \leq 187)$

Ker je $n = 23$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon σ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim S(22).$$

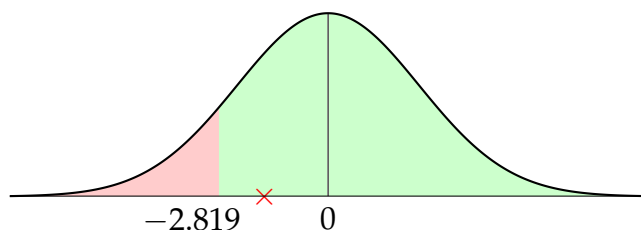
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 185.26$
- $s = 6.2$
- $t_\alpha = 2.819$



Potem pa je

$$T = \frac{185.26 - 187}{6.2} \cdot \sqrt{23} = -1.35$$



Ker testna vrednost T ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnilo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je povprečna višina nogometašev na SP 2018 višja od 187 cm.

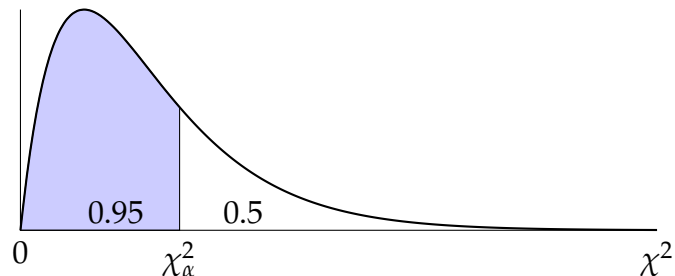
(b) $H_0(\sigma < 8) : H_1(\sigma \geq 8)$

Ker je $n = 23$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(22).$$

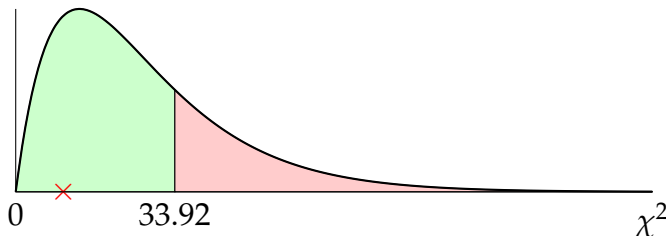
Izračunajmo neznane vrednosti

- $n = 23$
- $s = 6.2$
- $\chi_\alpha^2 = 33.92$



Potem pa je

$$\chi^2 = \frac{23 \cdot 6.2^2}{8^2} = 13.21.$$



Ker testna vrednost χ^2 ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnilo na stopnji značilnosti 0.5.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je standardni odklon višine nogometašev na SP 2018 nižji od 8 cm.

Naloga 48 Primerjajmo starost igralcev sredine nogometnih reprezentanc Nizozemske (29, 26, 30, 30, 23, 24, 23) in Argentine (28, 28, 26, 28, 33, 28, 30, 26). Privzemimo, da oba vzorca reprezentativna glede starosti reprezentantov Nizozemske in Argentine, ter da sta standardna odklona starosti nogometašev nizozemske in argentinske reprezentance enaka. Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali so nogometaši nizozemske reprezentance starejši od nogometašev argentinske reprezentance.

Rešitev: Opazovali bomo eno spremenljivko na dveh vzorcih, zato naj spremenljivka

- X meri starost nogometašev nizozemske reprezentance;
- Y meri starost nogometašev argentinske reprezentance.

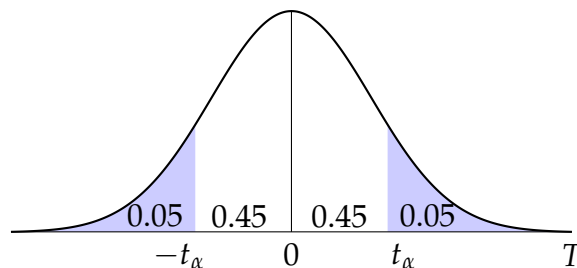
$$H_0(\mu_X > \mu_Y) : H_1(\mu_X \leq \mu_Y)$$

Ker je $m = 7$ in $n = 8$, je opazovani vzorec majhen, in ker je populacijski standardni odklon $\sigma_X = \sigma_Y$ neznan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s} \cdot \sqrt{\frac{n \cdot m}{n + m}} \sim S(13).$$

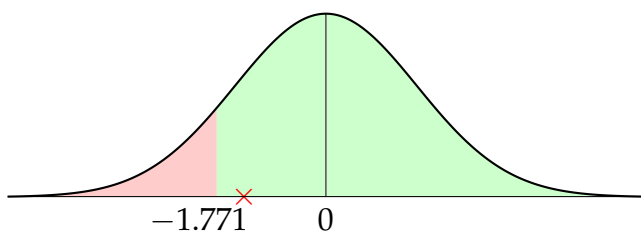
Izračunajmo neznane vrednosti

- $\bar{x} = 26.43$
- $\bar{y} = 28.38$
- $m = 7$
- $n = 8$
- $s_x = 3.19$
- $s_y = 2.19$



Potem pa je $s = 2.70$ in $t_\alpha = 1.771$. Tako je

$$T = \frac{26.43 - 28.38}{2.70} \cdot \sqrt{\frac{56}{15}} = -1.40.$$



Ker testna vrednost T ne pade v kritično območje, hipoteze H_0 ne zavrnamo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je v povprečju nizozemska reprezentanca starejša od argentinske reprezentance.

Naloga 49 Vampir je mitološko bitje, ki se prehranjuje z živlensko silo živih bitij, navadno tako, da pije njihovo kri. V deželi Drakule so izkopali že 15 vampirjev, ki so za časa svojega življenja dnevno v povprečju popili 25 cl krvi s standardnim odklonom 6 cl. Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj hipotezo, da je standardni odklon dnevno popite količine krvi na populaciji večji od 9 cl.

Rešitev: Naj bo X spremenljivka, ki meri dnevno količino popite krvi vampirja.

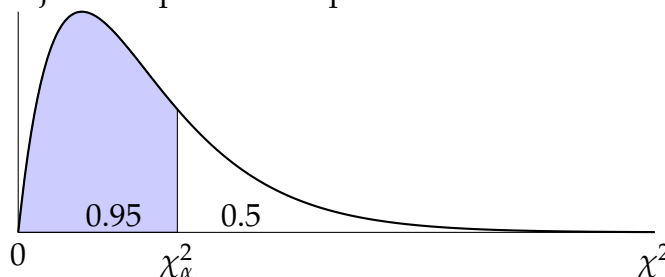
$$H_0(\sigma > 9) : H_1(\sigma \leq 9)$$

Ker je $n = 15$, je opazovani vzorec majhen, zato bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(14).$$

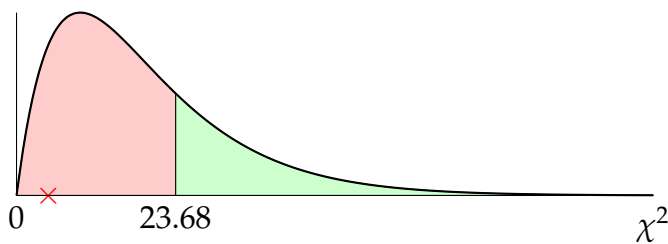
Izpišimo vrednosti, ki jih potrebujemo za preučitev hipoteze.

- $n = 15$
- $s = 6$
- $\chi_\alpha^2 = 23.68$



Potem pa je

$$\chi^2 = \frac{14 \cdot 6^2}{9^2} = 6.22.$$



Ker testna vrednost χ^2 pade v kritično območje, hipotezo H_0 zavrnamo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da je standardni odklon dnevno popite količine krvi pri vampirjih zagotovo manjši od 9 cl.

Naloga 50 Premierka Alenka Bratušek je napovedala, da bo z uvedbo novega davka na izdatek za hrano in pijačo, izdatek na mesec v povprečju večji za 2.3 EUR s standardnim odklonom 0.45 EUR. Na stopnji zaupanja 0.95 preveri hipotezo, da je povprečni dodatni mesečni izdatek za hrano in pijačo v povprečju večji od napovedanega, če smo pri naključno izbranih 150 ljudeh ugotovili, da bodo imeli v povprečju za 2.2 EUR večji izdatek kot do sedaj.

Rešitev: Naj bo X povprečen dodatni mesečni izdatek za hrano in pijačo.

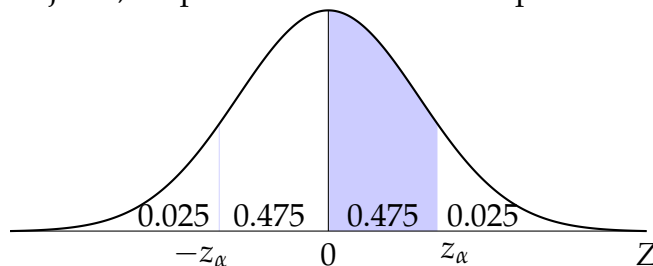
$$H_0(\mu > 2.3) : H_1(\mu \leq 2.3)$$

Ker je $n = 150$, je opazovani vzorec velik, in ker je populacijski standardni odklon $\sigma = 0.45$ znan, bomo uporabili naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

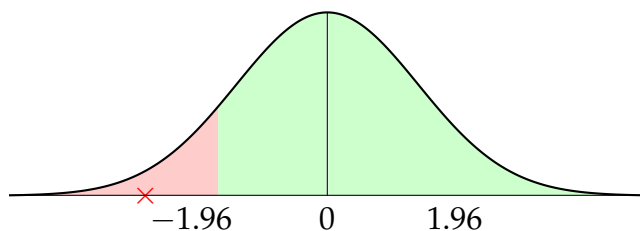
Izpišimo vrednosti, ki jih potrebujemo, da preverimo resničnost hipoteze.

- $\bar{x} = 2.2$
- $\sigma = 0.45$
- $z_\alpha = 1.96$



Potem pa je

$$T = \frac{2.2 - 2.3}{0.45} \cdot \sqrt{150} = -2.72$$



Ker testna vrednost Z pade v kritično območje, hipotezo H_0 zavrnamo na stopnji značilnosti 0.05.

Komentar. Če je standardni odklon res takšen kot trdi premierka, lahko na stopnji značilnosti 0.05 trdimo, da bo dodatni mesečni izdatek za hrano in pijačo v povprečju zagotovo nižji od predvidenega.

Naloga 51 Čajek v centru Maribora s svojo ponudbo predstavlja reprezentativen vzorec raznolikosti čajev v slovenskih čajnicah; ponudijo lahko 64 različnih vrst

čajev, med katerimi najdemo 10 črnih in 13 zelenih z dodatkom arome. Na stopnji značilnosti 0.01 testiraj hipotezo, da je delež aromatiziranih zelenih čajev v slovenskih čajnicah manjši od 0.25.

Rešitev: Zanima nas delež aromatiziranih zelenih čajev v slovenskih čajnicah. Kot reprezentativen vzorec nam služi Čajek iz Maribora.

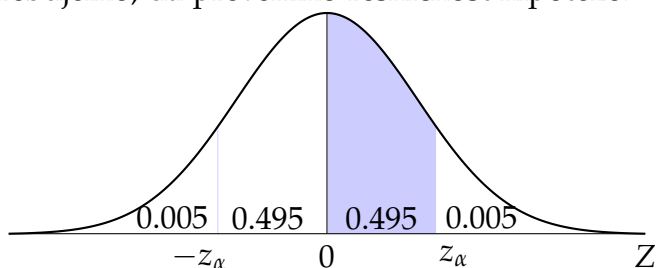
$$H_0(p < 0.25) : H_1(p \geq 0.25)$$

Uporabili bomo naslednjo testno statistiko:

$$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim N(0, 1).$$

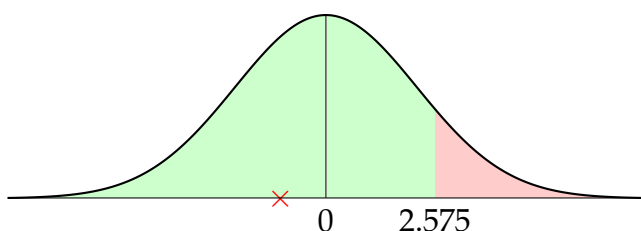
Določimo vrednosti, ki jih potrebujemo, da preverimo resničnost hipoteze.

- $n = 64$
- $\bar{p} = \frac{13}{64} = 0.20$
- $z_\alpha = 2.575$



Potem pa je

$$T = \frac{0.20 - 0.25}{\sqrt{0.75 \cdot 0.25}} \cdot \sqrt{64} = -0.92$$



Ker testna vrednost Z ne pade v kritično območje, hipotezo H_0 ne zavrnilo na stopnji značilnosti 0.01.

Komentar. Na stopnji značilnosti 0.01 ne moremo ne potrditi in ne zavrniti hipoteze, da je v slovenskih čajnicah delež aromatiziranih zelenih čajev manjši od 0.25.